Costo mínimo y asequibilidad de los hogares urbanos a cinco niveles de calidad de la dieta en las trece ciudades principales de Colombia y sus áreas metropolitanas en 2025

Working paper

10 de octubre de 2026

Índice

1. Presentación **2**

2. Datos **3**

2.1. Precios de supermercado . . . 3
2.2. Limpieza . . . 4
2.3. Del producto al precio de un alimento . . . 4
2.4. Del día al mes . . . 5
2.5. Composición nutricional . . . 5
2.6. Hogar de referencia y requerimientos . . . 6
2.7. La guía alimentaria colombiana . . . 8
2.8. Composición del gasto del IPC . . . 9

3. Métodos **9**

3.1. Notación . . . 9
3.2. Costo de adecuación calórica (CoCA) . . . 9
3.3. Costo de adecuación nutricional (CoNA) . . . 10
3.4. CoNA consistente con el consumo (CC-CoNA) . . . 10
3.5. Costo de la dieta recomendada (CoRD) . . . 10
3.6. Costo de una dieta saludable (CoAHD) . . . 11
3.7. El tratamiento de los azúcares . . . 11
3.8. Asequibilidad . . . 11

4. Resultados principales **12**

4.1. El costo de las cinco dietas . . . 12
4.2. Qué compra cada dieta . . . 17
4.3. Qué restringe al CoNA . . . 24
4.4. Adecuación nutricional del CoRD y el CoAHD . . . 27

4.5. Tamaño y composición del hogar . . . 29
4.6. Asequibilidad de las cinco dietas . . . 32

5. Pruebas de robustez **36**
5.1. El tratamiento de los azúcares . . . 36
5.2. El CC-CoNA según alpha . . . 37
5.3. CoAHD frente a CoRD . . . 39
5.4. Los requerimientos: macronutrientes y gestante . . . 39
5.5. El método de precios . . . 40
5.6. El CoNA sin los alimentos con mapeo dudoso . . . 41
5.7. El maíz del CoCA . . . 41

6. Decisiones de diseño y puntos por confirmar **42**

7. Referencias **43**

Apéndice A. Ecuaciones del requerimiento de energía **44**

Apéndice B. Mínimos y máximos de nutrientes **44**

1. Presentación

Este documento reúne la estimación del costo mínimo de cinco dietas para los hogares urbanos de las trece ciudades principales de Colombia, con precios de supermercado de julio a septiembre de 2025, y mide su asequibilidad con los microdatos de ingreso de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2025. Las cinco dietas de costo mínimo son el costo de adecuación calórica (CoCA), el costo de adecuación nutricional (CoNA), el costo de adecuación nutricional consistente con el consumo (CC-CoNA), el costo de la dieta recomendada (CoRD) y el costo de una dieta saludable (CoAHD). Se ordenan, de menor a mayor exigencia sobre lo que el hogar debe comer, en cinco niveles de calidad de la dieta: el primero solo pide energía, el segundo agrega los nutrientes, el tercero agrega que la dieta se parezca a lo que los hogares compran, y los dos últimos piden que la dieta cumpla con una guía alimentaria.

Cuadro 1: Las dietas de costo mínimo

Dieta	Qué es	Qué se le exige
CoCA	Costo de adecuación calórica	Cubrir la energía del hogar con alimentos de cereales, raíces, tubérculos y plátanos. No mira los nutrientes.
CoNA	Costo de adecuación nutricional	Cubrir la energía y 16 nutrientes, dentro de sus mínimos y máximos, con cualquier alimento del panel.
CC-CoNA	CoNA consistente con el consumo	Lo del CoNA, y además que las cantidades de la dieta se repartan entre los alimentos como el IPC reparte el gasto de los hogares.
CoRD	Costo de la dieta recomendada	Seguir la guía alimentaria colombiana: un número de intercambios de cada uno de siete grupos, con los alimentos más baratos por intercambio.
CoAHD	Costo de una dieta saludable	Lo mismo que el CoRD, pero cada grupo se compra por sus kilocalorías y los alimentos se eligen por precio por kilocaloría (adaptación de la canasta de la FAO).

Las dietas se estiman para un hogar de tres personas (un hombre adulto, una mujer adulta y una niña), con los requerimientos de cada ciudad, y se reporta el costo por persona y por día. Después se repiten para hogares de

cuatro y cinco personas que incluyen una mujer gestante, una adolescente y una mujer mayor, para ver cómo cambia el costo con el tamaño y la composición del hogar. La sección de datos describe el origen de los precios y de los requerimientos, la de métodos define cada dieta, la de resultados presenta los costos, lo que compra cada dieta y la asequibilidad, la de robustez somete los resultados a pruebas (el tratamiento de los azúcares, el grado de parecido con el consumo del CC-CoNA, la diferencia entre CoAHD y CoRD, los requerimientos, el método con el que se eligen los precios y los alimentos con mapeo dudoso) y la última reúne las decisiones de diseño que quedan por confirmar.

2. Datos

2.1. Precios de supermercado

Los precios vienen de una recolección diaria de los productos que el supermercado Éxito vende en línea en las 13 ciudades. El scraper guarda, cada día, una fila por producto y tienda con el nombre del producto, su código de referencia, el precio, el precio por unidad de medida, la unidad en que se vende y el alimento de SIPSA y de la Tabla de Composición de Alimentos Colombiana (TCAC) con el que el proyecto lo asocia. El supermercado reporta cero cuando el producto no está disponible en la tienda, y por eso una parte grande de las filas no tiene precio.

Cuadro 2: Los datos del scraping en cifras

Característica	Valor
Archivos diarios del scraper (julio a septiembre de 2025)	79
Filas del scraper	2.153.904
Productos distintos (código de referencia)	987
Alimentos de SIPSA con al menos un producto	255
Filas con precio cero (producto no disponible)	44 %
Observaciones de precio después de la limpieza (producto, ciudad y día)	145.928
Alimentos del panel mensual	192
Observaciones del panel mensual (alimento, ciudad y mes)	5.400

Las fechas con precio van del 04 de julio al 30 de septiembre de 2025: 23 fechas en julio, 28 en agosto y 28 en septiembre. Todas las ciudades tienen 79 fechas, salvo Medellín, que tiene 72. La disponibilidad de productos varía más entre ciudades que el número de fechas, como muestra el cuadro siguiente.

Cuadro 3: Cobertura del scraping por ciudad

Ciudad	Fechas con precio	Productos distintos	Observaciones de precio	Alimentos con precio	Alimentos en el panel
Bogotá	79	951	12.825	211	160
Bucaramanga	79	934	12.130	205	150
Barranquilla	79	935	12.038	209	146
Medellín	72	947	11.753	209	159
Cartagena	79	930	11.576	211	138
Cali	79	942	11.503	212	144
Montería	79	923	11.305	208	140
Villavicencio	79	917	11.038	207	132
Pereira	79	929	10.861	206	132
Cúcuta	79	917	10.713	207	134
Ibagué	79	866	10.478	200	126
Pasto	79	851	10.369	195	126
Manizales	79	870	9.339	198	113

Bogotá es la ciudad con más productos y observaciones (951 productos y 12.825 observaciones) y Manizales la que menos observaciones tiene (9.339), mientras que Pasto es la que menos productos distintos tiene (851). Esa diferencia es un primer indicio de que las ciudades pequeñas tendrán menos alimentos disponibles para los modelos, algo que se vuelve relevante en las dietas que dependen del grupo, como el CoRD.

2.2. Limpieza

Del archivo diario al panel de precios hay cuatro pasos. Primero se tipifican las columnas (el precio como número, los códigos de producto como texto) y la fecha se toma del nombre del archivo de origen. Segundo, se unifican los nombres de ciudad, de modo que Bogotá y Bogotá D.C. son una sola ciudad, y las variantes de Cartagena también. Tercero, se descartan las filas sin alimento, ciudad o código de producto, las que traen un código no numérico, las cuya ciudad es una dirección web, las que traen una marca de tiempo en lugar de la unidad de precio y las de precio cero o negativo. Cuarto, se excluyen del panel trece alimentos que no son alimentos base, como los colorantes, las salsas en sobre, la gelatina, la margarina, los chocolates, el vinagre, las galletas saladas, el jugo instantáneo y el bocadillo veleño.

2.3. Del producto al precio de un alimento

2.3.1. Estandarización de unidades

Un mismo alimento se vende en presentaciones distintas, así que todos los precios se llevan a una base común: el precio de 500 g de producto para los sólidos y el de 1.000 ml para los líquidos. Cuando el nombre del producto trae su tamaño ("380 gr", "900 ml"), el precio se lleva a la base en proporción. Los productos que se venden por kilogramo o por gramo se llevan a 500 g, y los que se venden por unidad, como los huevos, usan una tabla de gramos por unidad. Los únicos líquidos del panel son los aceites de girasol, soya y mezcla.

La composición nutricional de la TCAC está expresada por 100 g de parte comestible, así que el precio del litro de aceite debe pasarse a gramos. Esto se hace con la densidad del aceite, de 0,92 g/ml, que está dentro de los rangos del Codex Stan 210-1999 (0,918 a 0,923 en el aceite de girasol y 0,919 a 0,925 en el de soya). El precio por 100 g de parte comestible, que es el que usan los modelos, es

$$p_{100} = \frac{\text{precio base}}{\text{tamaño base} \times \text{densidad}/100 \times \text{parte comestible}},$$

donde la parte comestible viene de la TCAC y la densidad es 1 para los sólidos.

2.3.2. Selección del producto representativo

Para cada alimento y ciudad hay varios productos, con marcas y tamaños distintos, y el panel necesita un precio. En el conjunto de alimentos y ciudades, la mediana de productos por alimento y ciudad es 2, 45 % de las combinaciones tienen un solo producto y el máximo es de 160. La regla de selección tiene cuatro pasos.

El primero es la cobertura de fechas: solo compiten los productos con precio en al menos dos fechas de cada mes. Cumplen esa condición 8.910 de las 10.859 combinaciones de producto y ciudad con tamaño conocido; si en una ciudad ninguno la cumple, compiten todos. El segundo paso descarta los valores atípicos: se quitan los productos cuyo precio por gramo es menor que $Q_1 - 1{,}5\,\mathrm{IQR}$ o mayor que $Q_3 + 1{,}5\,\mathrm{IQR}$, con los cuartiles de todos los productos del alimento en las 13 ciudades; la regla se aplica solo a los alimentos con cuatro productos o más. El tercero es el tamaño: se prefieren los productos de hasta 500 g, o de hasta 1.000 ml en los líquidos, y si ninguno cumple se comparan todos los tamaños. El cuarto es el precio: gana el producto cuyo precio por gramo está más cerca de la mediana de los que quedaron. La preferencia por los tamaños pequeños evita que el precio de un alimento sea el de un empaque grande que se vende con descuento por volumen, y la mediana evita que el precio sea el más barato del mercado, que no es representativo.

Los alimentos que no traen tamaño en el nombre, porque se venden por kilogramo o por unidad, no pasan por esta regla. Un caso particular es el de los alimentos con un solo producto, que son casi la mitad de las combinaciones: ahí la regla no tiene nada que elegir, y el producto es el único que hay, del tamaño que tenga. El maíz blanco trillado es el ejemplo más visible, porque su único producto es un empaque de 1.000 g, y el precio por gramo de un empaque grande puede incluir un descuento por volumen que la regla no puede evitar.

2.3.3. Revisión contra los datos originales

La limpieza y la estandarización se revisaron producto por producto contra los archivos originales del scraper: se rehízo el precio por 100 g de cada producto elegido y se comparó con el del panel. En las 1.119 combinaciones de alimento y ciudad con tamaño conocido, la diferencia máxima es de 0,19 %, de modo que el procesamiento no altera los precios. La revisión también marca los productos que cuestan más del doble o menos de la mitad por gramo que la mediana de los de su alimento y ciudad (27 casos), y los alimentos cuyo precio por 100 g se aleja 1,5 veces de la mediana entre ciudades (68 casos); son los casos que conviene revisar a mano.

2.4. Del día al mes

El panel que usan los modelos es mensual: para cada alimento y ciudad, la mediana del precio base entre las fechas de cada mes. Un alimento entra al panel de una ciudad si tiene precio en al menos dos fechas de cada mes en que la ciudad tiene datos. La regla pide lo mínimo para que el valor mensual no dependa de un solo día y no depende de cuántos días capturó el scraper en cada ciudad.

Cuadro 4: Alimentos del panel de cada ciudad, por grupo de la guía alimentaria

Ciudad	Azúcares	Carnes, huevos y leguminosas	Cereales, raíces y plátanos	Frutas y verduras	Grasas	Lácteos	Otros	Total
Bogotá	4	53	24	59	8	5	7	160
Medellín	4	58	22	57	6	5	7	159
Bucaramanga	4	49	20	60	7	5	5	150
Barranquilla	5	53	21	50	7	5	5	146
Cali	5	52	23	48	6	5	5	144
Montería	5	50	19	50	6	5	5	140
Cartagena	5	53	19	44	7	5	5	138
Cúcuta	5	51	19	43	6	5	5	134
Pereira	5	50	20	40	6	5	6	132
Villavicencio	5	51	21	40	5	5	5	132
Ibagué	5	51	20	33	7	5	5	126
Pasto	5	47	21	37	6	5	5	126
Manizales	5	44	20	30	5	4	5	113

En total hay 192 alimentos distintos, y cada ciudad tiene entre 113 y 160. La diferencia viene sobre todo de las frutas y verduras (de 60 en Bucaramanga a 30 en Manizales) y de las carnes, huevos y leguminosas. Los alimentos sin grupo de la guía, que aparecen como “Otros” (cilantro, sal yodada, café y, en algunas ciudades, la trucha entera, el bagre entero y una variedad de uva), entran al CoNA pero no al CoRD ni al CoAHD, que dependen del grupo.

Cuadro 5: Precios del panel por grupo de la guía (COP)

Grupo	Alimentos	Mediana por 100 g	Percentil 10 por 100 g	Percentil 90 por 100 g	Mediana por 100 kcal
Otros	2	15.378	11.174	17.446	3.842
Lácteos	5	3.763	2.732	4.719	1.295
Carnes, huevos y leguminosas	65	2.876	1.079	13.267	2.198
Grasas	8	1.890	962	5.508	506
Frutas y verduras	75	1.179	515	3.858	2.358
Azúcares	5	690	459	1.282	174
Cereales, raíces y plátanos	26	476	313	2.938	182

La energía más barata está en los azúcares (174 COP por 100 kcal en la mediana) y en los cereales, raíces y plátanos (182), seguidos de las grasas (506). Los lácteos cuestan 1.295 por 100 kcal, y las carnes, huevos y leguminosas y las frutas y verduras más de 2.000: ese orden de precios por kilocaloría es el que organiza los resultados de todas las dietas.

2.5. Composición nutricional

A cada alimento se le asocia su composición de la TCAC mediante un archivo de mapeo entre los nombres de SIPSA y los de la tabla. El CoNA usa la energía y 16 nutrientes: proteína, lípidos, carbohidratos, calcio, hierro, sodio,

fósforo, zinc, magnesio, tiamina, riboflavina, niacina, folato, vitamina B12, vitamina C y vitamina A. Cada alimento trae también su parte comestible y su grupo de la guía alimentaria. Como el mapeo asocia a cada alimento de SIPSA un solo código de la tabla, alimentos distintos pueden compartir composición (por ejemplo, todos los cortes de res magra comparten la del código F118), y algunos alimentos se representan con la composición de un alimento cercano; los casos que más afectan los resultados se analizan en la sección de robustez.

2.6. Hogar de referencia y requerimientos

2.6.1. Los miembros del hogar

El hogar de referencia tiene tres personas, que corresponde al tamaño medio de los hogares urbanos en el Censo de 2018: un hombre adulto de 31 a 50 años, una mujer adulta de 31 a 50 años y una niña de 9 a 13. Para explorar el efecto del tamaño y la composición se definen otros dos hogares. El de cuatro personas tiene un hombre adulto, una mujer gestante de 31 a 50 años, una adolescente de 14 a 18 años y la niña de 9 a 13. El de cinco tiene un hombre adulto, una mujer adulta, una adolescente, la niña y una mujer mayor de 51 a 70 años. Cada persona se costea con sus propios requerimientos, de modo que el costo del hogar es la suma de los costos de sus miembros y no depende de con quién viva. El Cuadro 6 reúne los requerimientos de energía de los seis tipos de miembro.

2.6.2. Requerimiento de energía

El requerimiento de energía estimado (EER) de cada miembro se calcula por ciudad con dos fuentes, según la edad. Para las personas de 14 años o más se usan las ecuaciones de las Dietary Reference Intakes for Energy de las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM, 2023), que dan el EER como una función lineal de la edad, la talla y el peso, con coeficientes distintos por sexo, grupo de edad y nivel de actividad física:

$$\text{EER} = \beta_0 + \beta_1 \,\text{edad} + \beta_2 \,\text{talla} + \beta_3 \,\text{peso} + \beta_4,$$

donde β_4 es de 20 kcal al día entre los 14 y los 18 años, por el depósito de energía del crecimiento, y de cero desde los 19. Los coeficientes no son propios del proyecto: son los de la tabla S-3 de NASEM (2023) para los adultos y los de su tabla para los 14 a 18,99 años, transcritos en el Cuadro 33 del Apéndice A, que se imprime directamente del objeto con el que el código calcula. Como control, el código recalcula el EER de cada miembro y ciudad a partir de la antropometría con esa tabla y lo compara con el que usan los modelos; los dos coinciden exactamente (la diferencia máxima es menor que una milésima de kcal). Para los niños de 9 a 13 años no hay ecuaciones de esa familia en el proyecto: se usan los requerimientos de la resolución colombiana de recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN; Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), que dan las kilocalorías por edad simple y sexo para una actividad moderada.

La edad, el peso y la talla de las personas de 14 años o más son los promedios ponderados de cada grupo de edad (14 a 18, 19 a 30, 31 a 50 y 51 a 69) y sexo en cada ciudad, calculados con la antropometría de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN 2015) y su factor de expansión. La ecuación se evalúa en esos promedios, y como es lineal da lo mismo que promediar los EER individuales cuando todos tienen el mismo nivel de actividad. La ENSIN agrupa algunas ciudades en la misma subregión, de modo que Bucaramanga y Cúcuta comparten la antropometría de los Santanderes y Manizales y Pereira la del Eje Cafetero, y por eso sus requerimientos de energía son idénticos. La ENSIN llega hasta los 64 años, así que la mujer mayor de 51 a 70 años de cada ciudad representa en realidad a las mujeres de 51 a 64 (edad promedio de 57 años); la encuesta SABE, que sí cubre a los mayores de 60 años, solo tiene representatividad nacional y se usa en la fila nacional del archivo de requerimientos, que los modelos no usan.

El nivel de actividad física es el predominante entre las personas de cada grupo y ciudad en la ENSIN: las que cumplen las recomendaciones de actividad física se clasifican como activas, y las demás como poco activas, y el nivel que reúne más población expandida es el que se asigna al grupo. Con esa regla las mujeres de 31 a 50 años quedan como poco activas en 12 de las 13 ciudades y los hombres como activos en 11, y las adolescentes como poco activas en 13; el hogar de referencia no es entonces el de una mujer, un hombre y una niña moderadamente activos, que es como se describió en estimaciones previas del proyecto, sino el que sale de lo que reporta la encuesta en cada ciudad. Para la niña se toma la actividad moderada de la RIEN, y el EER de cada ciudad es el promedio de las kilocalorías por edad simple ponderado por la población de cada edad en el Censo de 2018.

Cuadro 6: Requerimiento de energía de los miembros del hogar y su antropometría (promedio de las 13 ciudades; EER en el rango entre ciudades, promedio y valores de referencia)

Miembro	Edad	Peso (kg)	Talla (cm)	Actividad	EER (kcal/día)	Promedio	FoodpriceR	GABA
Hombre adulto	40	75	168	2 poco activa / 11 activa	2.691 a 2.921	2.835	2.671	2.650
Mujer adulta	40	67	156	12 poco activa / 1 activa	2.080 a 2.289	2.143	1.916	2.100
Mujer gestante	40	67	156	12 poco activa / 1 activa	2.391 a 2.600	2.455	2.391	2.100
Adolescente mujer	16	54	157	13 poco activa / 0 activa	2.095 a 2.242	2.168	2.113	2.100
Niña	10 a 13	-	-	Moderada (RIEN)	2.196 a 2.204	2.200	1.811	2.000
Mujer adulta mayor	57	66	154	8 poco activa / 5 activa	1.942 a 2.173	2.048	1.741	2.000

El Cuadro 6 permite ver tres cosas. La primera es que el requerimiento varía poco entre ciudades, porque la antropometría es parecida: el del hombre adulto va de 2.691 a 2.921 kcal y el de la mujer adulta de 2.080 a 2.289, y el de la niña casi no cambia, 2.196 a 2.204, porque viene de una tabla de referencia y solo cambia la estructura de edades de cada ciudad. La segunda es que los EER están por encima de la energía de referencia que trae FoodpriceR para cada grupo (6 % en el hombre, 12 % en la mujer, 18 % en la mujer mayor y 21 % en la niña), porque la antropometría de la ENSIN y la actividad de cada ciudad dan requerimientos mayores que esa energía de referencia, cuyo origen el paquete no documenta, y porque la actividad de la niña es moderada; esa diferencia pesa en los límites de macronutrientes, como se explica más abajo. La tercera es que el requerimiento de la niña (2.200 kcal) es mayor que el de la adolescente (2.168) y que el de la mujer adulta (2.143), lo que no es una regularidad fisiológica sino el resultado de combinar dos fuentes: la RIEN supone actividad moderada para la niña, y la ENSIN indica que las mujeres adolescentes y adultas son poco activas. La energía de la guía alimentaria para la niña es de 2.000 kcal, 9 % menos que el EER que usan los modelos.

Hay dos decisiones de diseño que conviene dejar escritas, una sobre la niña y otra sobre la adolescente. La primera es que los cortes de edad con que se promedian los requerimientos de los niños son 2, 6, 10, 14 y 18 años, de modo que el grupo de la niña reúne las edades de 10 a 13, y no de 9 a 13 como el grupo de nutrientes de FoodpriceR; incluir los 9 años bajaría su EER cerca de 3 %, y se dejó como en la estimación previa del proyecto para poder compararlas. La segunda es que la adolescente de 14 a 18 años usa las ecuaciones de NASEM con la antropometría de la ENSIN, y no la tabla de la RIEN: con la RIEN, el EER de una mujer de 14 a 17 años sería de 2.488 kcal en Bogotá, 16 % más que con las ecuaciones, y el del hombre de la misma edad (3.232 kcal) superaría al del hombre adulto. Con las ecuaciones la adolescente queda cerca de la mujer adulta, que es lo que se espera de dos mujeres con peso y talla parecidos y la misma actividad.

Los datos de peso y talla de la ENSIN y de la SABE traen valores de no respuesta que se deben filtrar. La SABE codifica con 777 el peso o la talla que no se midió, y esos valores entraban al promedio como si fueran mediciones: en la fila nacional de los mayores de 70 años daban una talla promedio de 270 cm. El código descarta ahora los pesos de 250 kg o más y las tallas fuera de 100 a 250 cm. El cambio no afecta a los modelos porque ninguno usa esa fila, y en las ciudades mueve el requerimiento de los miembros del hogar en menos de 5 kcal (el mayor cambio es el del hombre adulto de Barranquilla, de 4 kcal). Las mujeres gestantes que la ENSIN incluye en la antropometría de las mujeres de 14 a 50 años elevan el peso promedio de las no gestantes en menos de 0,2 kg, y el EER de la mujer adulta en menos de 2 kcal, por lo que no se excluyen.

2.6.3. La mujer gestante

La mujer gestante tiene el requerimiento de una mujer no gestante de 31 a 50 años de su ciudad más un incremento de energía por trimestre de embarazo: 0, 340 y 452 kcal diarias en el primero, segundo y tercer trimestre (IOM, 2006). La ENSIN 2015 registra el trimestre de embarazo de 1.133 mujeres gestantes: 20 % en el primer trimestre, 45 % en el segundo y 35 % en el tercero. El incremento que se usa es el promedio de los tres valores ponderado por esa distribución, 311 kcal al día; la distribución es nacional porque la muestra de gestantes por ciudad es pequeña. Yoshioka et al. (2026) suman, en cambio, solo el incremento del tercer trimestre. Los dos criterios se compararon: con el incremento del tercer trimestre (452 kcal) el hogar de cuatro personas cuesta +1,5 % en el CoCA, +0,0 % en el CoNA, -0,2 % en el CC-CoNA, +1,4 % en el CoRD y +1,4 % en el CoAHD frente al que usa el promedio ponderado. La energía importa poco en el CoNA y el CC-CoNA porque su costo lo fijan los nutrientes, y casi proporcionalmente en las otras tres dietas, donde la energía es lo que se compra.

FoodpriceR trae mínimos y máximos de nutrientes para tres grupos de gestantes (menores de 18 años, de 19 a 30 y

de 31 a 50), igual que Yoshioka et al. (2026), que encuentran el CoNA más alto para las gestantes menores de 18 años. El hogar de cuatro usa el grupo de 31 a 50 años, que es el de la mujer adulta del hogar de referencia. Un hogar con una gestante adolescente se puede construir cambiando el miembro en el código, y es una extensión natural del ejercicio. El patrón de la guía alimentaria de la gestante es el de la mujer adulta escalado a su EER, porque la guía colombiana no tiene un patrón para gestantes. Las gestantes de la ENSIN tienen en promedio 25 años y un índice de masa corporal de 26,4.

2.6.4. Mínimos y máximos de nutrientes

Los mínimos y máximos de nutrientes no los fija el proyecto: vienen de las tablas de requerimientos de energía y nutrientes y de límites superiores del paquete FoodpriceR (versión 1.0.0, de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Alianza Bioversity-CIAT), que es la misma fuente de Yoshioka et al. (2026) y de la estimación previa del proyecto. Yoshioka et al. (2026) describen su construcción: para los micronutrientes el mínimo es el requerimiento promedio estimado (EAR) y el máximo el nivel superior de ingesta tolerable (UL), para el sodio el mínimo es la ingesta adecuada (AI) y para los macronutrientes se usan los rangos aceptables de distribución. Se revisó que los valores del paquete correspondan a esa descripción. Casi todos coinciden con las ingestas dietéticas de referencia del IOM: por ejemplo, calcio de 800 mg, vitamina C de 75 y 60 mg, folato de 320 mcg y magnesio de 350 y 265 mg para el hombre y la mujer de 31 a 50 años. Dos nutrientes no coinciden con el EAR del IOM: el hierro (11,7 mg para la mujer adulta frente a un EAR de 8,1, y 33 mg para la gestante frente a 22) y el zinc del hombre (12 mg frente a 9,4). La ayuda del paquete dice que para los micronutrientes se usó solo el EAR, de modo que esos valores no corresponden a su descripción. El hierro del paquete es entre 1,44 y 1,51 veces el EAR del IOM (2001) en los cuatro grupos de 31 a 50 años (hombre, mujer, gestante y lactante), y el zinc del hombre es 1,28 veces; el zinc de la mujer, la gestante y la lactante queda en 0,95 a 0,96 veces el EAR. Una hipótesis es que se ajustaron por biodisponibilidad, pero el paquete no lo documenta y el origen exacto debe confirmarse con sus autores. Importa para los resultados: el hierro de la gestante es la razón principal de que su dieta sea la más cara del hogar.

Los límites de proteína, lípidos y carbohidratos requieren una aclaración. FoodpriceR los entrega en gramos, calculados como un porcentaje de la energía de referencia de cada grupo (por ejemplo, 1.916 kcal para la mujer de 31 a 50 años), y el modelo los usa en gramos, sin ajustarlos a la energía de cada ciudad. El Cuadro 7 muestra el resultado: con el EER de la ciudad, que es mayor que el de referencia, los porcentajes de la energía que quedan permitidos son más estrechos que los que se pretendía (en la niña, el máximo de carbohidratos es 54 % de su energía y no 65 %). Como se verá en los resultados, el máximo de carbohidratos es una de las restricciones que más pesan en el CoNA, por lo que se midió qué pasa si los gramos se escalan a la energía de cada miembro; el resultado está en la sección de robustez.

Cuadro 7: Mínimo y máximo de macronutrientes como porcentaje de la energía del miembro (Bogotá) y rango del que se calcularon en FoodpriceR

Miembro	EER (kcal)	Proteína	Proteína (FoodpriceR)	Lípidos	Lípidos (FoodpriceR)	Carbohidratos	Carbohidratos (FoodpriceR)
Hombre adulto	2.861	13 a 19	14 a 20	19 a 33	20 a 35	47 a 61	50 a 65
Mujer adulta	2.123	13 a 18	14 a 20	18 a 32	20 a 35	45 a 59	50 a 65
Mujer gestante	2.435	14 a 20	14 a 20	20 a 34	20 a 35	49 a 64	50 a 65
Adolescente mujer	2.145	10 a 20	10 a 20	25 a 34	25 a 35	49 a 64	50 a 65
Niña	2.198	8 a 16	10 a 20	21 a 29	25 a 35	41 a 54	50 a 65
Mujer mayor	1.983	12 a 18	14 a 20	18 a 31	20 a 35	44 a 57	50 a 65

Los demás mínimos y máximos se presentan completos en el Apéndice B (Cuadro 34). Las diferencias que más importan para los costos son el calcio, más alto para la niña, la adolescente y la mujer mayor que para los adultos (1.100 y 1.000 mg frente a 800), y el hierro y el folato de la gestante (33 mg y 520 mcg, frente a 11,7 mg y 320 mcg de la mujer no gestante). El máximo de magnesio de 350 mg es el del suplemento y aquí se aplica a todo el magnesio de la dieta; para el hombre adulto y para la adolescente coincide con su mínimo, de modo que la dieta tiene que cumplirlo exactamente.

2.7. La guía alimentaria colombiana

El CoRD y el CoAHD siguen las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana (GABA), que recomiendan, para cada grupo de edad y sexo, un número de intercambios diarios de siete grupos de alimentos:

cereales, raíces, tubérculos y plátanos; frutas; verduras; leche y productos lácteos; carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas; grasas, y azúcares. Un intercambio es la cantidad de un alimento que aporta la energía de referencia de su grupo. La guía fija la energía a la que corresponden sus recomendaciones (por ejemplo, 2.100 kcal para una mujer adulta), y como el requerimiento de cada ciudad es distinto, los intercambios se multiplican por el factor EER de la ciudad/energía de la guía.

Cuadro 8: Recomendación de la guía para una mujer adulta de 19 a 59 años

Grupo	Intercambios	kcal del grupo	% de la energía
Azúcares	3,0	243,9	12,3
Carnes, huevos, leguminosas, frutos secos y semillas	6,5	492,0	24,7
Cereales, raíces, tubérculos y plátanos	6,0	545,0	27,4
Grasas	4,0	177,0	8,9
Leche y productos lácteos	3,5	376,0	18,9
Frutas	2,0	78,5	3,9
Verduras	2,0	78,5	3,9

En cada grupo el modelo elige un número fijo de alimentos (3 cereales, 2 frutas, 2 verduras, 1 lácteo, 2 de carnes, huevos y leguminosas, 1 grasa y 1 azúcar, 12 en total), siguiendo el criterio de la literatura de incluir más de un alimento en los grupos que más pesan en la dieta. El CoRD y el CoAHD excluyen el ajo y el ají (ajo, ajo importado y ají topito dulce): la tabla suplementaria de Herforth et al. (2024) los lista, junto con la sal, el té, el café, el agua embotellada y el jengibre, entre los alimentos excluidos.

2.8. Composición del gasto del IPC

El CC-CoNA necesita saber cómo reparte el IPC los alimentos. La ponderación del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas del DANE se asocia a las subclases del índice, y cada alimento del panel se asigna a la subclase a la que pertenece por su nombre. Hay 35 subclases con alimentos en el panel, de las 59 de alimentos y bebidas no alcohólicas, y sus participaciones se reescalan para que sumen 1. Las más pesadas son carne de res y derivados (15,5 %), carne de aves (10,2 %), leche (8,4 %) y arroz (7,6 %).

3. Métodos

3.1. Notación

Sea i un alimento del panel de una ciudad y un mes, p_i su precio por 100 g de parte comestible y $x_i \geq 0$ la cantidad comprada en unidades de 100 g. Cada miembro k del hogar tiene un requerimiento de energía E_k y, para cada nutriente n, un mínimo $\underline{r}_{nk}$ y, cuando existe, un máximo $\overline{r}_{nk}$. Las cinco dietas se estiman para cada miembro, ciudad y mes (el enfoque de hogar representativo con dietas individualizadas), y el costo del hogar es la suma de los costos de sus miembros. El costo por persona es el del hogar dividido entre su número de miembros, y el costo mensual es el diario por 30.

3.2. Costo de adecuación calórica (CoCA)

El CoCA es el costo mínimo de cubrir la energía del miembro con alimentos de cereales, raíces, tubérculos y plátanos:

$$\mathrm{CoCA}_k = \min_{x \geq 0} \sum_i p_i x_i \quad \text{sujeto a} \quad \sum_i e_i x_i \geq E_k,$$

donde e_i son las kilocalorías por 100 g. Con una sola restricción la solución es trivial: se compra solo el alimento de menor precio por kilocaloría, y el CoCA es el requerimiento de energía por ese precio. Por eso el CoCA no mide una dieta sino el precio de la energía más barata del grupo, y es muy sensible al precio de un solo producto.

3.3. Costo de adecuación nutricional (CoNA)

El CoNA amplía el problema con los nutrientes. Con cualquier alimento del panel, cubre la energía exactamente y cada uno de los 16 nutrientes dentro de sus límites:

$$\text{CoNA}_k = \min_{x \geq 0} \sum_i p_i x_i \quad \text{sujeto a} \quad \sum_i e_i x_i = E_k, \quad \underline{r}_{nk} \leq \sum_i a_{ni} x_i \leq \overline{r}_{nk} \;\; \forall n,$$

con a_{ni} el contenido del nutriente n en 100 g del alimento i. Si el problema no tiene solución, el modelo relaja un mínimo a la vez, de 99 % a 91 % del requerimiento, hasta encontrarla; en este panel eso no ocurre en ninguna de las 117 combinaciones de miembro, ciudad y mes. El CoNA no excluye ningún alimento ni impone cantidades máximas por alimento, de modo que la dieta resultante es la más barata posible y no tiene por qué parecerse a lo que los hogares comen.

La solución del CoNA permite identificar los nutrientes limitantes, que son aquellos cuya restricción de mínimo se cumple con igualdad en el óptimo: su requerimiento determina qué alimentos se eligen y presiona el costo hacia arriba (Frega et al., 2012; Masters et al., 2018). La importancia económica de cada restricción se mide con su precio sombra, el cambio en el costo mínimo por una unidad adicional del requerimiento. Como los nutrientes tienen unidades distintas, se usa la elasticidad del precio sombra (SPE):

$$\text{SPE}_n = \frac{\Delta\,\%\,\text{CoNA}^*}{\Delta\,\%\,\underline{r}_n},$$

que es el cambio porcentual del costo mínimo cuando el requerimiento del nutriente n sube 1 %.

3.4. CoNA consistente con el consumo (CC-CoNA)

El CoNA elige los alimentos que cubren los nutrientes al menor costo, y esa dieta no se parece a lo que compran los hogares. El CC-CoNA agrega una restricción para que la dieta reparta sus cantidades entre las subclases del IPC como lo hace el IPC. Con g una subclase, s_g su participación (reescalada sobre las subclases con alimentos con precio en la ciudad y el mes) y $\alpha \in [0, 1]$:

$$\sum_{i \in g} x_i \;\geq\; \alpha\, s_g \sum_i x_i \qquad \forall g.$$

Con $\alpha = 0$ el problema es el CoNA y con $\alpha = 1$ la dieta reproduce las participaciones del IPC. La ponderación del IPC es una participación en el gasto y aquí se usa como participación en las cantidades, que es la definición del CC-CoNA de la literatura previa del proyecto; eso le da más peso a los grupos caros (la carne de res pesa 15,5 % de las cantidades, casi el doble que la leche). Con $\alpha = 1$ el problema no tiene solución en ninguna ciudad, y con $\alpha = 0{,}9$ la tiene solo en algunas; por eso en las comparaciones entre dietas el CC-CoNA entra con $\alpha = 0{,}5$, y los resultados para todos los α están en la sección de robustez. La función que resuelve el problema reproduce el CoNA con $\alpha = 0$ con una diferencia máxima de $2{,}5 \times 10^{-10}$ pesos.

3.5. Costo de la dieta recomendada (CoRD)

El CoRD no es un problema de programación lineal sino una regla de selección. Cada grupo g de la guía tiene un número de intercambios al día s_{gk}, ajustado al requerimiento de la ciudad, y un número n_g de alimentos a elegir. En cada grupo se eligen los n_g alimentos de menor precio por intercambio, y cada uno aporta s_{gk}/n_g intercambios:

$$\text{CoRD}_k = \sum_g \sum_{i \in S_g} q_i \, \frac{s_{gk}}{n_g},$$

con q_i el precio de un intercambio del alimento i y S_g el conjunto de los n_g alimentos más baratos del grupo (Herforth et al., 2022). La dieta no tiene restricciones de nutrientes, pero al seguir la guía cubre la mayoría de los requerimientos, como se verifica en la sección de resultados.

3.6. Costo de una dieta saludable (CoAHD)

El CoAHD sigue la misma estructura con una diferencia en la unidad. Cada grupo aporta las kilocalorías κ_{gk} de los intercambios de la guía, los alimentos se ordenan por precio por kilocaloría $\pi_i = p_i/e_i$, y el costo es

$$\text{CoAHD}_k = \sum_g \sum_{i \in S'_g} \pi_i \, \frac{\kappa_{gk}}{n_g}.$$

La canasta de dieta saludable de la FAO (FAO, 2025; Herforth et al., 2022) tiene seis grupos y 11 alimentos y una energía fija de 2.330 kcal para todas las personas, con precios nacionales anuales. Aquí se adapta a la guía colombiana: siete grupos, 12 alimentos, la energía de cada miembro y los precios mensuales de cada ciudad. Por eso las cifras no son comparables de forma directa con las que publica la FAO.

3.7. El tratamiento de los azúcares

El azúcar entra de forma distinta en cada dieta, y es una decisión de diseño con consecuencias, así que se deja registrada. El panel tiene cinco alimentos en el grupo de azúcares: azúcar morena, azúcar refinada, azúcar sulfitada, panela cuadrada y panela redonda.

Cuadro 9: Cómo entra el azúcar en cada dieta

Dieta	Cómo entra el azúcar	Consecuencia
CoCA	No entra: solo se usa el grupo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos.	Ninguna.
CoNA	Los cinco alimentos son candidatos como cualquier otro, sin tope.	El modelo compra azúcar si ayuda a cubrir nutrientes al menor costo.
CC-CoNA	Igual que el CoNA, y además el IPC tiene una subclase de azúcar y otra de panela que la dieta debe cubrir.	La dieta compra azúcar o panela en todas las ciudades.
CoRD	Es un grupo de la guía, con 3 intercambios al día y un alimento.	Aporta cerca de 11 % de la energía de la dieta.
CoAHD	Igual que el CoRD, pero el alimento se elige por precio por kilocaloría.	Aporta la misma energía que en el CoRD.

La literatura trata los azúcares de dos maneras. La canasta de dieta saludable de la FAO y el Banco Mundial no los incluye: aportan calorías pero casi ningún micronutriente, las guías recomiendan limitarlos y, al dejarlos fuera, el costo funciona como una cota inferior comparable entre países (Herforth et al., 2022). Los estudios que modelan la dieta actual o la transición hacia una saludable sí los incluyen (Vandevijvere et al., 2018). Los resultados principales de este documento mantienen los azúcares, porque el CoRD y el CoAHD siguen la guía colombiana, que sí los incluye, y la sección de robustez muestra qué pasa sin ellos.

3.8. Asequibilidad

Un hogar no puede pagar una dieta si su gasto mensual en alimentos por persona es menor que el costo mensual por persona de la dieta, $z = 30\times$ costo diario. Con los factores de expansión de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se calculan los indicadores de Foster, Greer y Thorbecke (1984):

$$\text{FGT}_\gamma = \frac{1}{N} \sum_j \omega_j \left(\frac{z - y_j}{z} \right)^\gamma \mathbb{1}[y_j < z], \qquad \gamma = 0, 1, 2,$$

con y_j el gasto en alimentos por persona del hogar de la persona j y ω_j su factor de expansión. El indicador con $\gamma = 0$ es la proporción de la población que no puede pagar la dieta, el de $\gamma = 1$ es la brecha relativa media y el de $\gamma = 2$ es la severidad, que pesa más a quienes están más lejos del umbral (Foster et al., 2010; Gundersen, 2008). El gasto en alimentos de cada hogar es el ingreso del hogar multiplicado por la participación del gasto en alimentos de

su decil de ingreso, y los indicadores se calculan por decil, ciudad y mes. Se calculan tres ejercicios: el base, con el costo del hogar de tres personas; el que usa el costo del hogar del mismo tamaño que el hogar observado, con los costos de las dietas de hogares de 3, 4 y 5 personas; y un contrafactual en el que el hogar dedica todo su ingreso a alimentos, que separa la restricción de ingreso de la de la participación del gasto. Los resultados están en la sección 4.6.

4. Resultados principales

4.1. El costo de las cinco dietas

Cuadro 10: Costo per cápita de las cinco dietas (COP), promedio de las 13 ciudades y del trimestre

Dieta	Por persona y día	Al mes (30 días)	Por 1.000 kcal	Mínimo entre ciudades	Máximo entre ciudades
CoCA	1.906	57.189	796	1.803	2.161
CoNA	5.897	176.917	2.491	5.494	6.281
CC-CoNA	9.103	273.098	3.834	8.267	11.132
CoRD	7.466	223.986	3.290	6.949	8.014
CoAHD	7.145	214.361	3.157	6.655	7.936

El Cuadro 10 reúne el costo de las cinco dietas. El CoCA es la dieta más barata, con 1.906 COP por persona al día, y le siguen el CoNA (5.897), el CoAHD (7.145), el CoRD (7.466) y, con $\alpha = 0{,}5$, el CC-CoNA (9.103). Al mes, una persona necesita 57.189 pesos para cubrir las calorías, 176.917 para cubrir los nutrientes y 223.986 para seguir la guía, que equivalen a 0,04, 0,12 y 0,16 salarios mínimos de 2025 por persona. Las diferencias entre dietas son mucho mayores que las diferencias entre ciudades.

Cubrir los nutrientes cuesta 3,09 veces lo que cuesta cubrir solo las calorías, una prima mayor que la del promedio mundial de 2,66 que estiman Bai et al. (2021) con precios al detal de 177 países. Seguir la guía alimentaria cuesta 27 % más que cubrir los nutrientes al menor costo en el CoRD y 21 % más en el CoAHD; es decir, la guía obliga a comprar alimentos de siete grupos aunque no sean los más baratos por nutriente. Hirvonen et al. (2020) encuentran un resultado del mismo tipo para la dieta de referencia de EAT-Lancet, que cuesta 1,6 veces la dieta mínima que cubre los nutrientes, y la razón del CoRD frente al CoNA aquí es 1,27. Exigir además que la dieta se parezca al consumo del IPC con $\alpha = 0{,}5$ cuesta 54 % más que el CoNA, más que seguir la guía, lo que ya dice que la composición del IPC no es una dieta barata de cubrir con 16 nutrientes dentro de sus límites. Entre ciudades, el CoNA de la ciudad más cara es 14 % mayor que el de la más barata; en el CoCA la brecha es de 20 %, en el CoRD de 15 % y en el CC-CoNA de 35 %.

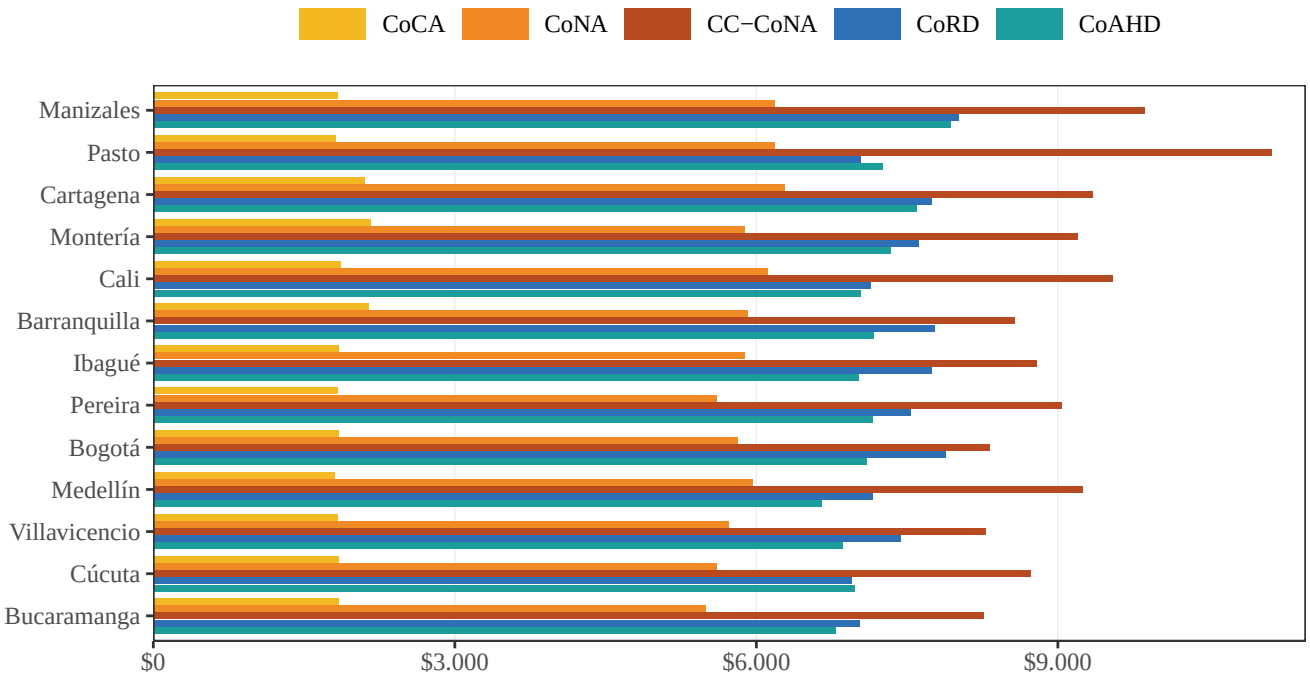


Figura 1: Costo per cápita de las cinco dietas de costo mínimo por ciudad

Cuadro 11: Costo per cápita por dieta y ciudad (COP/día)

Ciudad	CoCA	CoNA	CC-CoNA	CoRD	CoAHD
Bogotá	1.845	5.818	8.323	7.885	7.102
Medellín	1.803	5.968	9.249	7.155	6.655
Cali	1.868	6.117	9.548	7.141	7.035
Barranquilla	2.146	5.920	8.574	7.779	7.171
Cartagena	2.100	6.281	9.350	7.741	7.594
Cúcuta	1.850	5.602	8.727	6.949	6.977
Bucaramanga	1.850	5.494	8.267	7.029	6.787
Ibagué	1.841	5.883	8.790	7.747	7.023
Pereira	1.834	5.605	9.035	7.536	7.155
Villavicencio	1.839	5.727	8.286	7.436	6.856
Montería	2.161	5.884	9.197	7.612	7.342
Manizales	1.835	6.184	9.864	8.014	7.936
Pasto	1.811	6.182	11.132	7.037	7.256

La Figura 1 y el Cuadro 11 muestran el costo de cada dieta en cada ciudad. Las cinco dietas se ordenan igual (de menor a mayor, CoCA, CoNA, CoAHD, CoRD y CC-CoNA) en 11 de las 13 ciudades, de modo que la jerarquía entre dietas es una propiedad del panel y no de una ciudad. Lo que sí cambia entre ciudades es el tamaño de cada

barra. Según el promedio del lugar que ocupa cada ciudad entre las cinco dietas, las más baratas son Bucaramanga, Villavicencio y Cúcuta y las más caras Montería, Manizales y Cartagena, pero ninguna ciudad es la más barata o la más cara en todas: el CC-CoNA de Pasto, por ejemplo, es 22 % mayor que el promedio de las ciudades, y su CoRD 6 % menor.

El orden de las ciudades cambia según la dieta. El CoCA es más caro en las tres ciudades del Caribe (Barranquilla, Cartagena y Montería, con 2.135 COP frente a 1.838 en las demás), porque el maíz blanco trillado, que es el alimento más barato por kilocaloría, cuesta 3.150 COP el kilo allí y 2.770 en el resto del país. El CoNA es más caro en Cartagena y más barato en Bucaramanga; el CoRD, en Manizales y Cúcuta; el CoAHD, en Manizales y Medellín; y el CC-CoNA, en Pasto y Bucaramanga. La correlación de rangos entre el CoNA y el CoRD por ciudad es de solo 0,37: las ciudades caras para cubrir los nutrientes no son necesariamente las caras para seguir la guía, porque las dos dietas dependen de precios de alimentos distintos (la leche en polvo y la harina de trigo en el CoNA, la leche, las verduras y las frutas en el CoRD). El CC-CoNA es el más disperso entre ciudades: su costo es de 1,43 veces el CoNA en Bogotá y de 1,80 en Pasto, porque las subclases del IPC que obliga a comprar tienen precios muy distintos entre ciudades.

Cuadro 12: Costo per cápita por mes (COP/día), promedio de las 13 ciudades

Mes	CoCA	CoNA	CC-CoNA	CoRD	CoAHD
Julio	1.916	5.849	8.960	7.369	6.924
Agosto	1.916	5.854	9.090	7.415	7.152
Septiembre	1.887	5.988	9.260	7.615	7.360

El Cuadro 12 muestra el costo de cada mes. Entre julio y septiembre el costo cambia entre -1,5 % y 6,3 % según la dieta (CoCA -1,5 %, CoNA 2,4 %, CC-CoNA 3,4 %, CoRD 3,3 %, CoAHD 6,3 %). Con tres meses de datos no se puede distinguir una tendencia de la variación mensual, pero el CoAHD sube más que las demás dietas, y más que el CoRD, que elige casi los mismos alimentos: la diferencia está en que el CoAHD los elige por precio por kilocaloría.

¿Cuántas veces cuesta cada dieta frente a otra?

Costo per cápita de la dieta de cada columna dividido entre el de CoCA (izquierda) o el de CoNA (derecha) CoCA (costo de adecuación calórica): costo mínimo de cubrir las calorías que necesita el hogar. CoNA (costo de adecuación nutricional): costo mínimo de cubrir las calorías y los nutrientes, dentro de sus límites. CC−CoNA (CoNA consistente con el consumo): como el CoNA, pero la dieta debe repartir sus cantidades entre los alimentos como lo hace el IPC; alpha es la fracción de esa composición que se exige. CoRD (costo de la dieta recomendada): costo de seguir la guía alimentaria, con los alimentos más baratos de cada grupo. CoAHD (costo de una dieta saludable, FAO): como el CoRD, pero eligiendo por precio por kilocaloría.

	Frente al CoCA				Frente al CoNA		
	CoNA	CC−CoNA	CoRD	CoAHD	CC−CoNA	CoRD	CoAHD
Manizales	3,37×	5,38×	4,37×	4,32×	1,60×	1,30×	1,28×
Pasto	3,41×	6,15×	3,89×	4,01×	1,80×	1,14×	1,17×
Cartagena	2,99×	4,45×	3,69×	3,62×	1,49×	1,23×	1,21×
Montería	2,72×	4,26×	3,52×	3,40×	1,56×	1,29×	1,25×
Cali	3,28×	5,11×	3,82×	3,77×	1,56×	1,17×	1,15×
Barranquilla	2,76×	4,00×	3,62×	3,34×	1,45×	1,31×	1,21×
Ibagué	3,20×	4,77×	4,21×	3,81×	1,49×	1,32×	1,19×
Pereira	3,06×	4,93×	4,11×	3,90×	1,61×	1,34×	1,28×
Bogotá	3,15×	4,51×	4,27×	3,85×	1,43×	1,36×	1,22×
Medellín	3,31×	5,13×	3,97×	3,69×	1,55×	1,20×	1,12×
Villavicencio	3,11×	4,50×	4,04×	3,73×	1,45×	1,30×	1,20×
Cúcuta	3,03×	4,72×	3,76×	3,77×	1,56×	1,24×	1,25×
Bucaramanga	2,97×	4,47×	3,80×	3,67×	1,50×	1,28×	1,24×

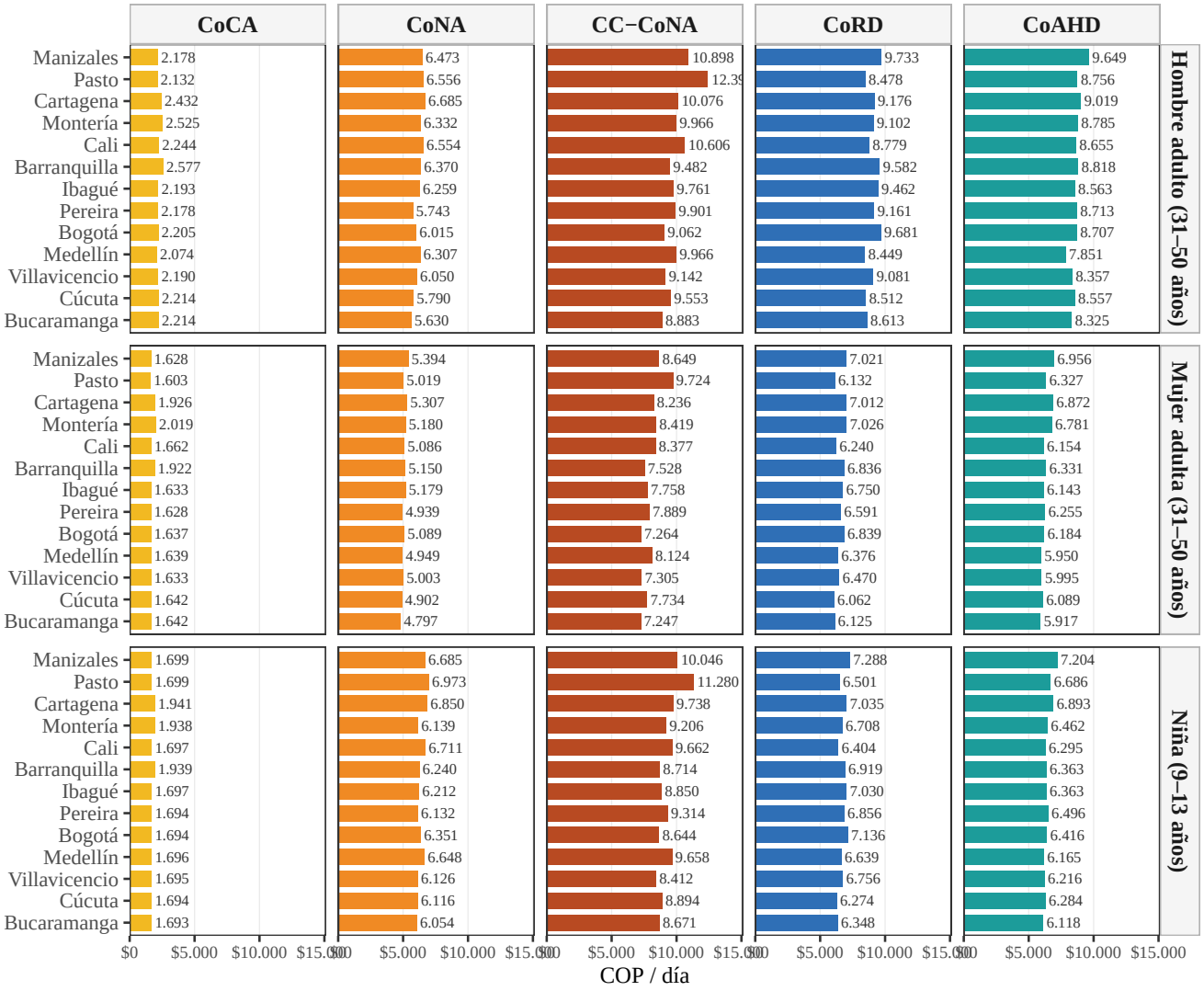
Fuente: cálculos propios. Un valor de 2,50× quiere decir que la dieta cuesta 2,5 veces la de referencia en esa ciudad. Ciudades ordenadas por el costo medio de las cinco dietas.

Figura 2: Cuántas veces cuesta cada dieta frente al CoCA y frente al CoNA

La Figura 2 muestra la misma jerarquía ciudad por ciudad: cada barra es cuántas veces cuesta una dieta frente al CoCA o frente al CoNA. La prima del CoRD frente al CoNA va de 1,14 en Pasto a 1,36 en Bogotá, y la del CoAHD de 1,12 a 1,28: seguir la guía cuesta entre 12 % y 36 % más que cubrir los nutrientes, según la ciudad y la dieta. La prima del CoNA frente al CoCA va de 2,72 a 3,41, con el valor más bajo en Montería y el más alto en Pasto. El denominador pesa: el CoCA es más caro en el Caribe, lo que baja la prima allí.

Costo diario de la dieta por miembro del hogar

CoCA (costo de adecuación calórica): costo mínimo de cubrir las calorías que necesita el hogar. CoNA (costo de adecuación nutricional): costo mínimo de cubrir las calorías y los nutrientes, dentro de sus límites. CC−CoNA (CoNA consistente con el consumo): como el CoNA, pero la dieta debe repartir sus cantidades entre los alimentos como lo hace el IPC; alpha es la fracción de esa composición que se exige. CoRD (costo de la dieta recomendada): costo de seguir la guía alimentaria, con los alimentos más baratos de cada grupo. CoAHD (costo de una dieta saludable, FAO): como el CoRD, pero eligiendo por precio por kilocaloría.



Fuente: cálculos propios. Promedio del trimestre (jul−sep 2025).

Figura 3: Costo diario de cada miembro del hogar por dieta y ciudad

La Figura 3 desagrega el costo por miembro. Por miembro, el CoNA de la niña (6.403 COP al día) es el más alto, por encima del del hombre adulto (6.213) y de la mujer adulta (5.076), aunque requiere menos energía que el hombre adulto. Eso pasa porque la niña necesita 1.100 mg de calcio, más que los adultos, con menos energía para llevarlos, de modo que su dieta debe ser más densa en nutrientes: su CoNA por 1.000 kcal es de 2.911 COP, frente a 2.193 del hombre y 2.369 de la mujer. Entre los adultos, el CoNA de la mujer es 18 % menor que el del hombre porque come menos, pero por kilocaloría es más caro, un resultado que coincide con el de Yoshioka et al. (2026) para Cali, donde las mujeres necesitan dietas más densas en nutrientes que los hombres. En el CoRD y el CoAHD, en cambio, el costo es proporcional a la energía, y por eso el hombre es el más caro y la niña y la mujer cuestan parecido.

4.2. Qué compra cada dieta

4.2.1. CoCA

El CoCA compra un solo alimento por ciudad y mes: maíz blanco trillado en 29 de las 39 combinaciones de ciudad y mes y maíz blanco cáscara en las 10 restantes. Ambos son los alimentos de cereales con menor precio por kilocaloría (80 y 89 COP por 100 kcal, frente a 121 del arroz excelso y 120 de la harina de trigo). El CoCA depende entonces del precio de un producto, y conviene ver ese precio paso a paso, desde el dato original del supermercado hasta el precio por kilocaloría. El Cuadro 13 lo hace para los seis cereales más baratos de Bogotá y de Barranquilla, que tienen el precio del maíz en dos niveles distintos.

Cuadro 13: Los seis cereales más baratos por kilocaloría en Bogotá y Barranquilla: del precio original al precio por 100 kcal

Ciudad	Alimento	Presentación	Precio original (COP)	Precio por 500 g	Precio por 100 g	kcal por 100 g	COP por 100 kcal
Bogotá	Maíz blanco trillado	1.000 g	2.770	1.385	277	357	78
Bogotá	Maíz blanco cáscara	500 g	1.700	1.593	319	363	88
Bogotá	Maíz amarillo cáscara	500 g	2.100	2.100	420	393	107
Bogotá	Harina precocida de maíz	500 g	2.200	2.200	440	380	116
Bogotá	Arroz excelso	5.000 g	21.350	2.120	424	353	120
Bogotá	Maíz amarillo trillado	500 g	2.100	2.100	420	347	121
Barranquilla	Maíz blanco trillado	1.000 g	3.150	1.575	315	357	88
Barranquilla	Maíz blanco cáscara	500 g	1.700	1.700	340	363	94
Barranquilla	Maíz amarillo cáscara	500 g	2.100	2.100	420	393	107
Barranquilla	Harina precocida de maíz	500 g	2.200	2.200	440	380	116
Barranquilla	Maíz amarillo trillado	500 g	2.100	2.100	420	347	121
Barranquilla	Arroz de segunda	500 g	2.130	2.143	429	353	121

La lectura del cuadro es la siguiente. El maíz blanco trillado es un empaque de 1.000 g de una sola marca (Maíz FRESCAMPO trillado (1000 gr)), y el precio original que registra el scraper es de 2.770 COP en Bogotá y de 3.150 en Barranquilla. Como el empaque es de 1.000 g, el precio por 500 g es la mitad, 1.385 en Bogotá, y el precio por 100 g es de 277; con las 357 kcal por 100 g de la tabla de composición, cada 100 kcal cuestan 78 COP. El maíz blanco con cáscara es un producto de 500 g con un precio original de 1.700 COP, que baja a 1.380 cuando el scraper registra un descuento de 320 pesos (73 de las 217 observaciones de Bogotá). En el trillado, el precio de 2.770 COP coincide con el de 3.150 menos un descuento de 380 pesos, que el scraper registra en 71 de las 216 observaciones de Bogotá; en las tres ciudades del Caribe el precio mediano es el de 3.150. La regla de elegir un producto de hasta 500 g no puede actuar aquí, porque no hay otro producto de maíz trillado que elegir, de modo que el precio que mide el CoCA es en parte un precio con descuento.

Si el CoCA se calculara sin esos dos maíces, el alimento más barato sería maíz amarillo cáscara y el CoCA subiría 32 %, de 1.906 a 2.523 COP por persona al día. Esa diferencia importa para la comparación con la literatura. Bai et al. (2021) estiman, con precios al detal de 177 países, que cubrir los nutrientes cuesta en promedio 2,66 veces lo que cuesta cubrir solo las calorías; en este panel la razón es de 3,09 con el maíz y de 2,34 sin él, de modo que la prima alta frente a la referencia internacional depende en buena parte del precio de un solo producto, y debe leerse como una medida de cuán barata es la energía del maíz trillado frente a cualquier otra fuente del panel y no como un rasgo del conjunto de los precios.

4.2.2. CoNA

El CoNA compra 32 alimentos distintos en las 13 ciudades, entre 9 y 15 en cada ciudad y mes. La leche en polvo es el alimento que más pesa, con 46 % del costo total, y la compra en las 13 ciudades; es la fuente más barata de calcio del panel (940 mg por 100 g), que es el nutriente que más presiona el costo. Le siguen la harina de trigo (12 %), la azúcar morena (5 %), la harina precocida de maíz (5 %) y la carne de res, cogote (5 %), que se compra en 8 ciudades. Por grupos de la guía, lácteos (49 %), cereales, raíces, tubérculos y plátanos (21 %), cárnicos, huevos y leguminosas (14 %) explican la mayor parte del costo. El Cuadro 14 lista los doce alimentos que más pesan y la Figura 4 muestra cómo se reparte entre alimentos el costo de cada ciudad.

Cuadro 14: Los doce alimentos que más pesan en el costo del CoNA

Alimento	% del costo	Ciudades	Gramos al día por persona
Leche en polvo	46,1	13	73
Harina de trigo	12,0	13	168
Azúcar morena	5,3	12	58
Harina precocida de maíz	4,9	7	65
Carne de res, cogote	4,7	8	61
Aceite vegetal mezcla	3,3	9	21
Fríjol cabeza negra nacional	2,7	12	25
Garbanzo importado	2,4	9	17
Queso costeño	1,8	1	4
Maíz blanco trillado	1,7	10	36
Blanquillo entero fresco	1,7	3	15
Guayaba pera	1,5	6	9

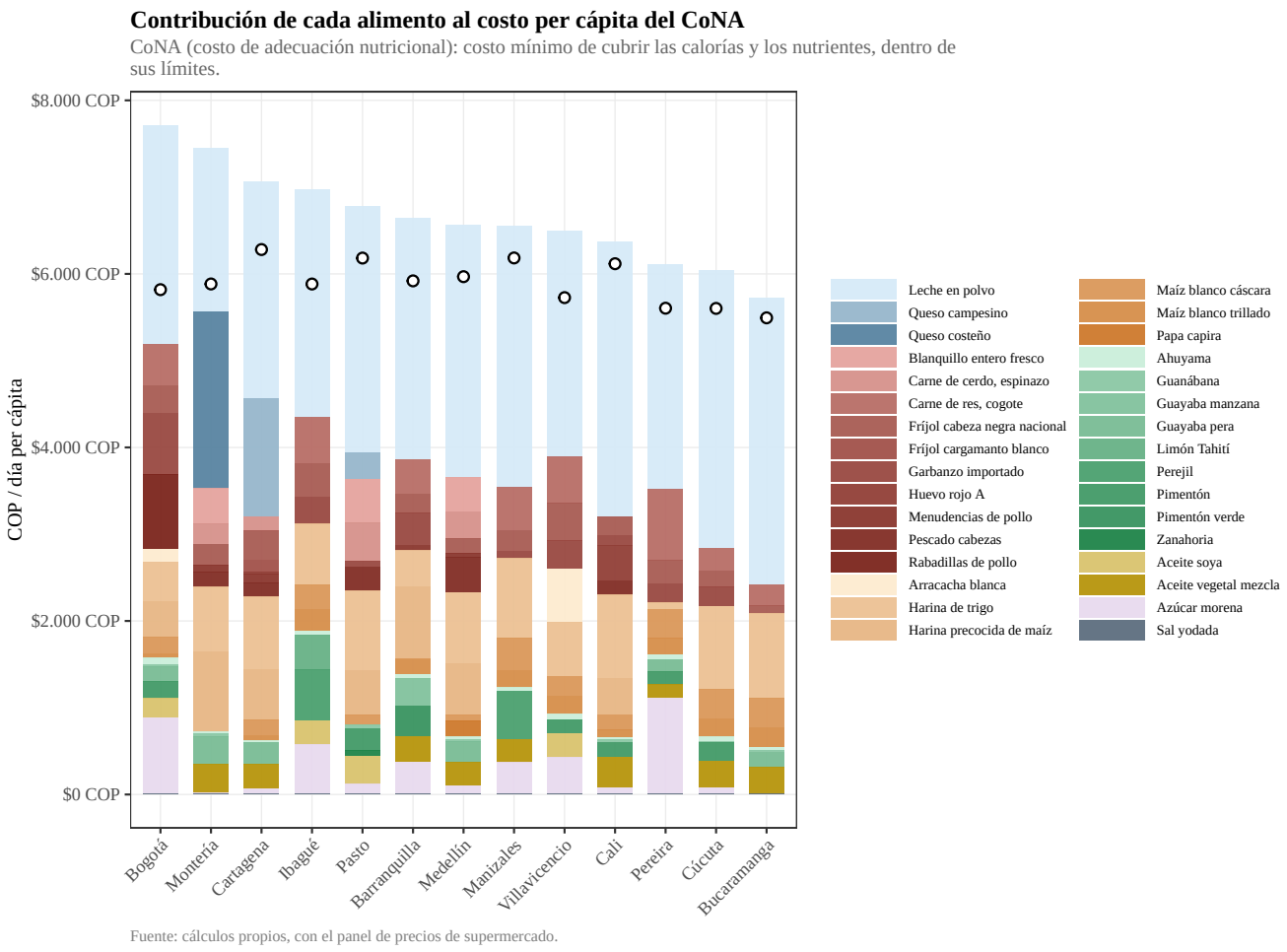


Figura 4: Contribución de cada alimento al costo per cápita del CoNA; el punto es el costo total

4.2.3. CoNA: cuatro alimentos que conviene revisar de cerca

Cuatro de los alimentos que compra el CoNA son subproductos o cortes de poco aprovechamiento: la carne de res, cogote; las menudencias de pollo; las cabezas de pescado y las rabadillas de pollo. Son productos reales del supermercado, pero su composición y su precio por 100 g se prestan a dudas, y se revisaron uno por uno: el producto

que toma el panel, su precio original en el scraper, cómo se convierte ese precio al precio por 100 g de parte comestible, su composición, cuánto aportan a la dieta del CoNA, cómo se compara su precio con el de otras fuentes del mismo nutriente y cuánto sube el costo si se sacan del panel.

Cuadro 15: El producto del supermercado que representa a cada alimento y su precio (mediana de las ciudades con precio)

Alimento	Producto del supermercado	Presentación	Precio original (COP)	COP por 100 g comestible	Parte comestible (%)	Código TCAC
Carne de res, cogote	Hueso o hueso de res para sustancia fresco	por kg	4.400	498	100	TCAM
Menudencias de pollo	Menudencia fina de pollo SMN bandeja (450 gr)	450 g	4.600	1.039	100	F081
Cabezas de pescado	Cabezas de tilapia o mojarra negra frescas	por kg	6.980	1.231	54	E002
Rabadillas de pollo	Rabadilla Campesina Bja	por kg	5.600	686	71	SCF0115

El Cuadro 15 muestra el producto que toma el panel en cada caso. El precio original es el que el scraper registra, y se interpreta según la presentación: en la carne de res, cogote, las cabezas de pescado y las rabadillas es el precio de un kilo, y en las menudencias el de una bandeja de 450 g. Para llevarlo al precio por 100 g de parte comestible, el precio de un kilo se divide entre 10 y el de la bandeja entre 4,5, y el resultado se divide entre la parte comestible de la tabla de composición, que es de 100 % en la carne de res y las menudencias, de 54 % en las cabezas de pescado y de 71 % en las rabadillas. Los precios de estos productos se mueven más que los de otros alimentos: el kilo de cogote vale entre 3.300 y 6.980 COP en Bogotá según el día, y las cabezas de pescado entre 4.784 y 6.980.

Cuadro 16: Qué aportan a la dieta del CoNA donde la compra (promedio de los casos de miembro, ciudad y mes) y cuánto sube el CoNA si se saca del panel

Alimento	Ciudades	g al día	% del costo	% de la proteína	% del hierro	% del zinc	% de la B12	% de la vit. A	CoNA sin el alimento
Carne de res, cogote	8	130	9,8	31	14	36	52	1	+3,4 % (hasta 8,0 %)
Menudencias de pollo	4	12	2,0	3	4	3	34	49	+0,1 % (hasta 0,3 %)
Cabezas de pescado	5	31	5,5	7	2	3	60	2	+0,1 % (hasta 0,5 %)
Rabadillas de pollo	1	399	15,7	66	26	72	42	10	+0,2 % (hasta 2,7 %)

El Cuadro 16 resume lo que cada alimento aporta en los casos en que el CoNA lo compra, y el Cuadro 17 compara su precio por unidad de nutriente con el de los demás alimentos del grupo de carnes, huevos y leguminosas, que es donde compiten.

La carne de res, cogote es el caso más delicado. El producto es hueso de res para sustancia, pero el mapeo le asigna la composición de la carne de res con grasa del código TCAM de la tabla de composición (223 kcal y 20,4 g de proteína por 100 g), de modo que cada gramo de hueso cuenta como un gramo de carne. Por eso el cogote es la fuente de proteína más barata del panel: 24 COP por gramo de proteína, frente a una mediana de 156 en el grupo, y también la del zinc (posición 1 entre 50). El CoNA lo compra en 8 ciudades, 130 g al día en promedio cuando lo compra, y aporta 31 % de la proteína y 36 % del zinc de esas dietas con solo 10 % de su costo. Sin el cogote el CoNA sube 3,4 % en promedio y hasta 8,0 % en Pereira. Si el hueso se comprara de verdad como carne, el costo estaría subestimado; si la composición correcta fuera la de un hueso con poca carne, el CoNA estaría subestimado todavía más. La decisión de qué hacer con este mapeo (corregir la composición, asignarle otro producto o dejarlo) está pendiente de una consulta con el equipo de nutrición del proyecto, y por eso los resultados se reportan con el cogote y también sin él en la sección de robustez.

Las menudencias de pollo son, junto con las cabezas de pescado, la fuente más barata de vitamina B12 del grupo (92 COP por mcg, posición 1 de 46) y la principal fuente de vitamina A en las ciudades donde se compran: aportan 49 % de la vitamina A y 34 % de la B12 de esas dietas con 2 % del costo, en solo 12 g diarios, porque la composición que el mapeo les asigna (código F081, con 2.657 mcg ER de vitamina A y 11,3 mcg de B12 por 100 g) es la de una menudencia con hígado, que concentra esos dos nutrientes. Se compran en 4 ciudades y su efecto sobre el costo total es mínimo (+0,05 % sin ellas), porque el nutriente que aportan tiene sustitutos de precio parecido. Es un alimento que se consume en Colombia, de modo que su presencia en la dieta es plausible; lo que hay que confirmar es que esa composición corresponda a la bandeja que se vende, porque el nombre del producto (“menudencia fina”) no permite saber qué proporción es hígado.

Las cabezas de pescado son la fuente más barata de vitamina B12 del grupo, casi empatada con las menudencias (91 COP por mcg frente a una mediana de 1.876 en el grupo), y por eso el CoNA las compra en 5 ciudades, 31 g al

Cuadro 17: Precio por unidad de nutriente de cada alimento frente al grupo de carnes, huevos y leguminosas (promedio de ciudades y meses)

Nutriente	Alimento	Precio del alimento	Posición entre los alimentos del grupo	Mediana del grupo	Más barato del grupo
Proteína (COP por g)	Carne de res, cogote	24	1 de 50	156	26
Proteína (COP por g)	Menudencias de pollo	60	5 de 54	156	26
Proteína (COP por g)	Cabezas de pescado	69	7 de 51	156	26
Proteína (COP por g)	Rabadillas de pollo	41	4 de 52	156	26
Hierro (COP por mg)	Carne de res, cogote	262	6 de 50	1.793	115
Hierro (COP por mg)	Menudencias de pollo	182	5 de 54	1.793	115
Hierro (COP por mg)	Cabezas de pescado	1.119	12 de 51	1.793	115
Hierro (COP por mg)	Rabadillas de pollo	686	8 de 52	1.793	115
Zinc (COP por mg)	Carne de res, cogote	142	1 de 50	1.462	154
Zinc (COP por mg)	Menudencias de pollo	346	5 de 54	1.462	154
Zinc (COP por mg)	Cabezas de pescado	1.231	22 de 51	1.462	154
Zinc (COP por mg)	Rabadillas de pollo	202	3 de 52	1.462	154
Vitamina B12 (COP por mcg)	Carne de res, cogote	234	3 de 43	1.876	92
Vitamina B12 (COP por mcg)	Menudencias de pollo	92	1 de 46	1.876	92
Vitamina B12 (COP por mcg)	Cabezas de pescado	91	1 de 43	1.876	92
Vitamina B12 (COP por mcg)	Rabadillas de pollo	2.213	23 de 45	1.876	92
Vitamina A (COP por mcg ER)	Carne de res, cogote	249	12 de 33	389	4,3
Vitamina A (COP por mcg ER)	Menudencias de pollo	0,4	1 de 36	389	4,3
Vitamina A (COP por mcg ER)	Cabezas de pescado	38	5 de 33	389	4,3
Vitamina A (COP por mcg ER)	Rabadillas de pollo	53	6 de 34	389	4,3

día, con 5 % del costo y 60 % de la B12 de esas dietas. Su precio por 100 g de parte comestible (1.231 COP) es alto porque solo 54 % de la cabeza se come, y aun así es barato por microgramo de B12. Sin ellas el CoNA sube 0,1 %.

Las rabadillas de pollo son el caso más frágil por la cantidad de información que lo respalda. Solo entran al CoNA en una ciudad (3 casos de miembro, ciudad y mes), y en esos casos el modelo compra 399 g al día, que aportan 66 % de la proteína de la dieta. El precio de Bogotá, la única ciudad donde el CoNA las compra, sale de 10 observaciones del scraper en todo el trimestre, y otras dos del mismo producto, con precios del orden de 1.500 COP el kilo, parecen un error de captura. El efecto sobre el costo es pequeño en promedio (+0,2 %), pero llega a 2,7 % en Bogotá, y es el resultado de una ciudad que depende de un precio observado muy pocas veces.

4.2.4. CC-CoNA

El CC-CoNA agrega al CoNA una restricción por subclase del IPC: la cantidad que la dieta compra de cada subclase debe ser al menos α veces la participación que esa subclase tiene en el IPC. Con $\alpha = 0{,}5$, cada subclase tiene que ocupar al menos la mitad de lo que ocupa en el IPC, y el modelo es libre de comprar más. La elección de α es una decisión de método y no un resultado, y se tomó así: con $\alpha = 1$ la dieta tendría que reproducir exactamente la composición del IPC y el problema no tiene solución en ninguna ciudad, porque, en el ensayo de Bogotá en julio, esa composición, con mucha carne, huevo, queso y aceite, supera el máximo de lípidos de los miembros; con $\alpha = 0{,}75$ hay solución en las 13 ciudades, pero el costo ya es 2,02 veces el del CoNA; y $\alpha = 0{,}5$ es el valor intermedio que se lee de forma directa ("al menos la mitad del IPC") y que se puede cumplir en todas las ciudades y meses. La sección de robustez muestra los resultados para todos los valores, y la elección del valor de referencia queda como decisión pendiente de discutir con el equipo.

El CC-CoNA con $\alpha = 0{,}5$ compra 77 alimentos distintos, frente a 32 del CoNA, porque cada una de las 35 subclases del IPC exige al menos un alimento. La Figura 5 muestra qué cambia, y se lee por barras: cada fila es una subclase del IPC, la barra gris es su peso en el IPC y las de color son el peso que tiene en la dieta del CoNA y del CC-CoNA. El CoNA queda por debajo del IPC en las carnes y los derivados, y por encima en la leche, los aceites y las hortalizas. No compra arroz ni derivados cárnicos y compra poca carne de aves, pescado, cerdo y queso, que el IPC pesa mucho. Con $\alpha = 0{,}5$, la carne de aves pasa de 1,3 % a 5,2 % de las cantidades de la dieta, el arroz de 0,0 % a 4,2 %, los productos de río y mar de 0,8 % a 2,5 %, la carne de cerdo de 0,5 % a 2,0 % y los quesos de 1,0 % a 2,0 %. La carne de res ya ocupa 8,5 % de la dieta del CoNA, por el cogote, y queda en 7,9 %, que es justo la mitad de su participación en el IPC (15,5 %): es la restricción que se cumple con igualdad, y la que fija el valor de α para esa subclase.

Cuadro 18: Las siete subclases del IPC que más explican el costo adicional del CC-CoNA (COP por persona y día)

Subclase	Peso IPC (%)	CoNA	CC-CoNA	Aumento	% del aumento
Café y productos a base de café	1,7	0	696	696	22
Carne de aves	10,2	39	713	674	21
Carnes preparadas, charcutería y otros productos conteniendo carne	3,3	0	673	673	21
Carne de res y derivados	15,5	277	672	395	12
Otras harinas, cereales y almidones	2,5	0	321	321	10
Quesos y productos afines	3,8	182	402	220	7
Carne de cerdo y derivados	3,9	43	228	185	6

El Cuadro 18 descompone el costo adicional. El CC-CoNA cuesta 3.206 COP al día más que el CoNA por persona, y 64 % de ese aumento viene de tres subclases: café y productos a base de café, carne de aves y carnes preparadas, charcutería y otros productos conteniendo carne. La primera, el café, es el caso más claro. El IPC le da 1,7 % de las cantidades, y con $\alpha = 0{,}5$ la dieta debe tener al menos 0,9 % de sus gramos en café, unos 6 g por persona y día que, a 11.477 COP por 100 g, cuestan 696 COP al día, sin aportar energía ni nutrientes que el CoNA necesite. Es una consecuencia de la definición del CC-CoNA que se usa: el IPC pondera el gasto, y aquí esa ponderación se aplica a las cantidades, de modo que las subclases caras por gramo (el café, las carnes preparadas, la carne de aves) quedan con una cantidad obligatoria mayor que la que compran los hogares. Una conversión de la ponderación de gasto a cantidades con los precios daría una restricción más baja para esas subclases y probablemente una prima menor, y es la primera revisión que conviene hacer del modelo. Los demás aumentos vienen de alimentos caros por unidad de energía (las carnes, huevos y leguminosas tienen una mediana de 2.198 COP por 100 kcal, frente a 182 de los cereales). Por eso el CC-CoNA cuesta 54 % más que el CoNA y más que el CoRD, que también exige variedad, pero la exige entre los grupos de la guía y no entre las subclases del IPC.

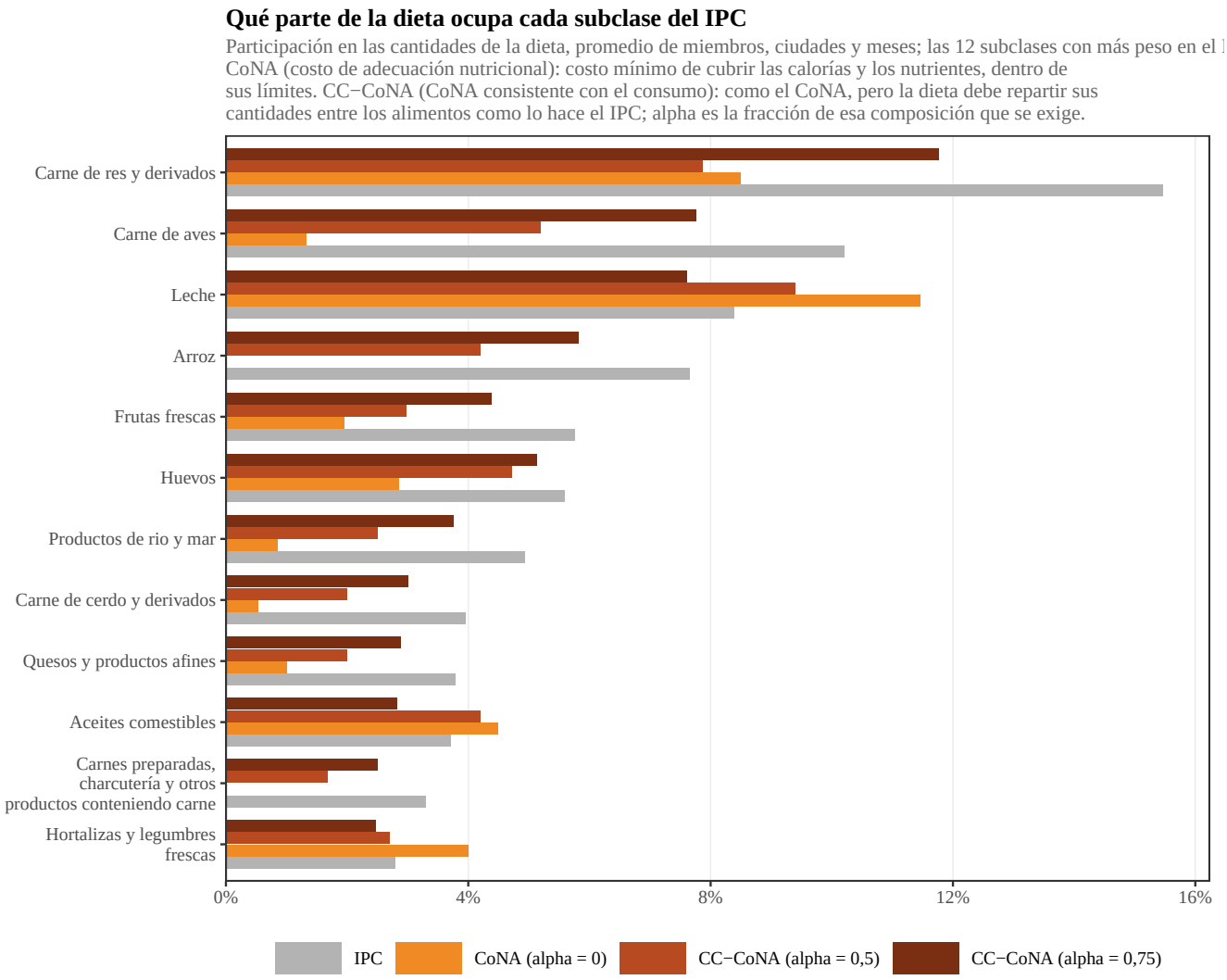


Figura 5: Composición de la dieta del CoNA y del CC-CoNA frente a la del IPC

4.2.5. CoRD y CoAHD

En los dos modelos el número de alimentos por grupo está fijo, así que lo que cambia entre ciudades es cuáles alimentos se eligen y cuánto cuestan. Los lácteos, que son un solo alimento por ciudad, pesan 50 % del costo del CoRD y 48 % del CoAHD: el grupo pide unas 380 kcal y hay un solo alimento en el que ponerlas. Les siguen las carnes, huevos y leguminosas (15 % y 14 %), las verduras, las frutas y los cereales; las grasas pesan 3 % y los azúcares 4 % en el CoRD. Es una estructura parecida a la que encuentran Yoshioka et al. (2026) para Cali, donde la carne, los huevos y las leguminosas, los lácteos y las frutas y verduras suman cerca de 70 % del CoRD. La Figura 6 muestra ese reparto en cada ciudad.

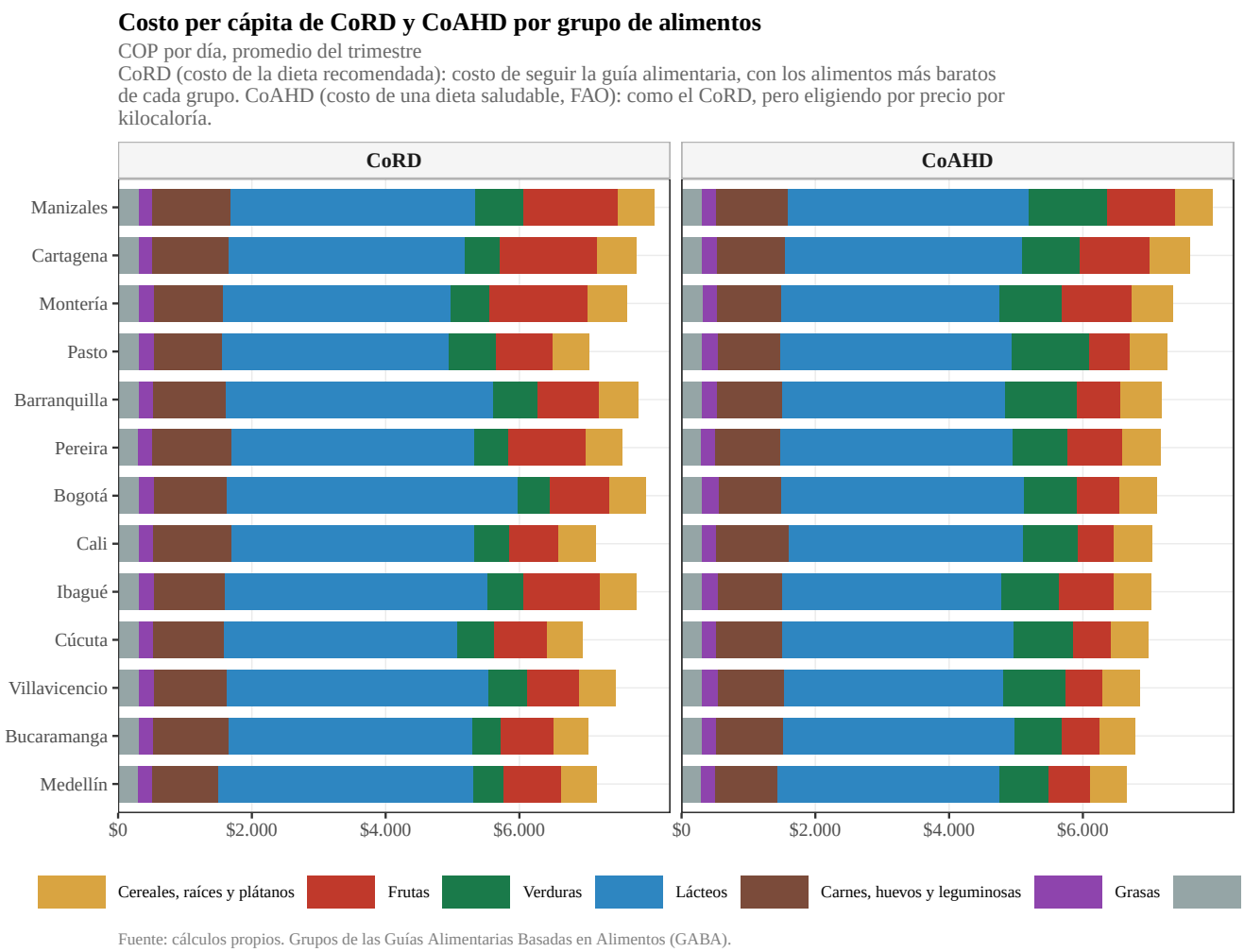


Figura 6: Costo per cápita de CoRD y CoAHD por grupo de alimentos

CoRD y CoAHD eligen exactamente los mismos alimentos en 233 de las 273 combinaciones de ciudad, mes y grupo. La Figura 7 muestra los alimentos que elige cada dieta en cada ciudad. Las diferencias están en los lácteos (coinciden en 38 % de los casos: en algunas ciudades el CoRD escoge el queso campesino y el CoAHD la leche en polvo) y en las carnes, huevos y leguminosas (59 %).

El grupo de carnes, huevos y leguminosas se llena casi todo con leguminosas. En el CoRD, fríjol cabeza negra nacional (39), garbanzo importado (28) y blanquillo entero fresco (10) son los alimentos elegidos más seguido entre las 39 combinaciones de ciudad y mes, y no entra ninguna carne de res, cerdo ni pescado; el huevo (blanquillo) es el único alimento de origen animal que aparece de forma recurrente, en 10 combinaciones, y las rabadillas de pollo aparecen en 1. En el CoAHD, que ordena por kilocaloría, entran además la carne de res, cogote en 12 combinaciones y el tocino de papada en 4. La razón es que el fríjol y el garbanzo cuestan menos por intercambio que las carnes del panel, y como el modelo elige los dos alimentos más baratos del grupo, las leguminosas lo llenan; en el CoAHD, que ordena por kilocaloría, el cogote y el tocino resultan más baratos que el garbanzo. El mismo resultado se obtuvo en el CoRD de la estimación previa para Bogotá, Cali y Medellín entre 2019 y 2024, donde el grupo se llenó solo con arveja seca, garbanzo y lentejas, de modo que no es una consecuencia de los datos de 2025. En la práctica, elegir los dos alimentos más baratos del grupo lo llena con las leguminosas más baratas, y el grupo cumple con los intercambios que pide la guía sin incluir carne ni pescado. La sección de adecuación nutricional muestra la consecuencia de esa elección sobre la vitamina B12.

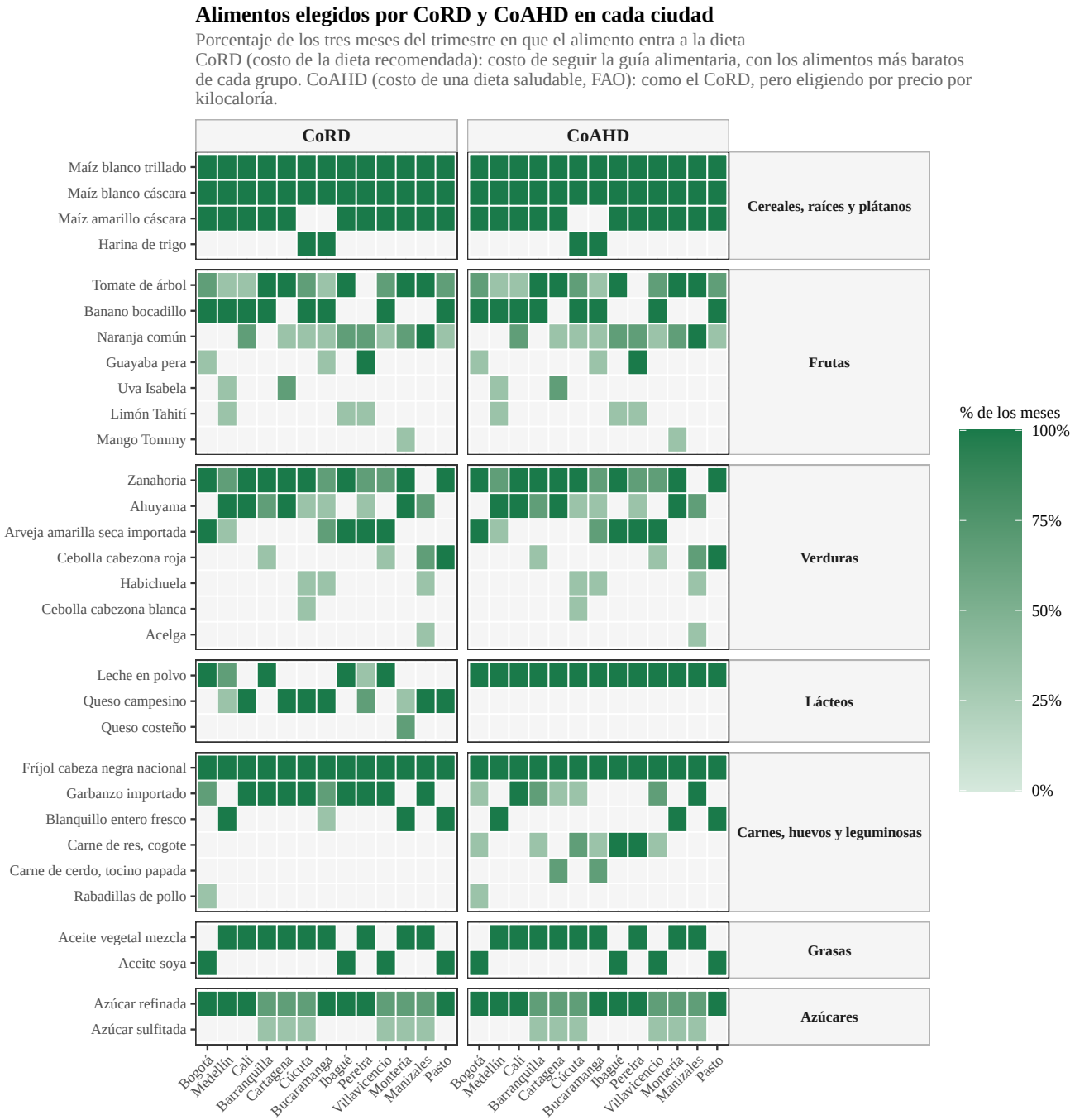


Figura 7: Alimentos elegidos por CoRD y CoAHD en cada ciudad

4.3. Qué restringe al CoNA

Una restricción está activa cuando la dieta de mínimo costo cumple el requerimiento justo en el límite (en los máximos, cuando su precio sombra es distinto de cero), y es lo que obliga a gastar más de lo que costaría cubrir solo las calorías. Como el modelo tiene mínimos y máximos, hay restricciones activas de los dos tipos, y el Cuadro 19 las ordena por la elasticidad de su precio sombra, que mide cuántos puntos porcentuales cambia el costo mínimo cuando el límite sube 1 %. En un mínimo la elasticidad es positiva (exigir más nutriente encarece la dieta) y en un máximo es negativa (permitir más nutriente la abarata).

Cuadro 19: Restricciones activas del CoNA y elasticidad de su precio sombra, promedio de miembros, ciudades y meses

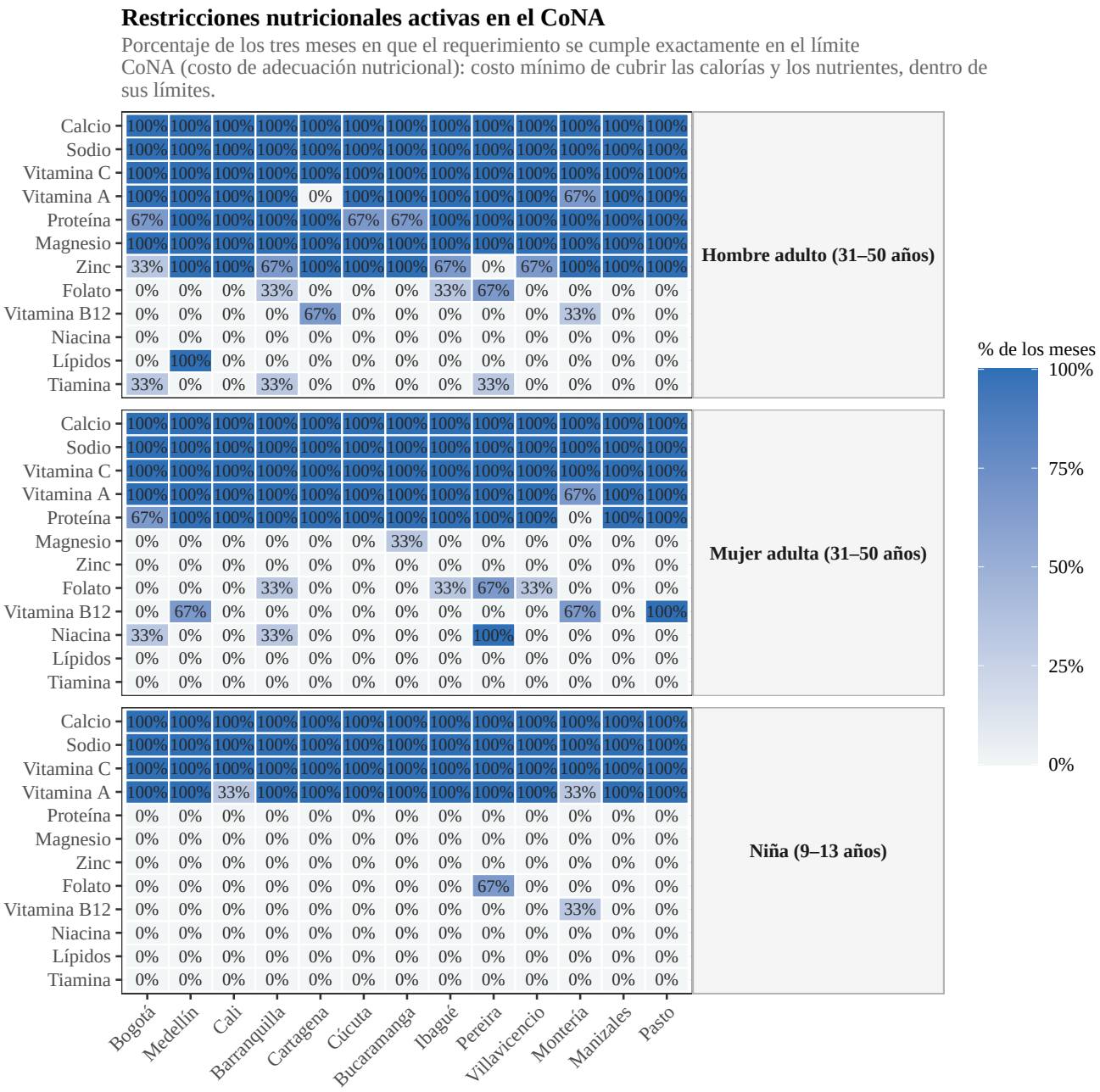
Nutriente	Límite	Restricción activa (% de los casos)	Elasticidad del precio sombra
Carbohidratos	Máximo	98	-0,622
Calcio	Mínimo	100	0,450
Lípidos	Máximo	35	-0,260
Proteína	Mínimo	61	0,156
Magnesio	Máximo	99	-0,105
Vitamina C	Mínimo	100	0,049
Folato	Máximo	73	-0,047
Zinc	Mínimo	26	0,029
Vitamina A	Mínimo	92	0,011
Lípidos	Mínimo	3	0,002
Niacina	Máximo	7	-0,001
Sodio	Mínimo	100	0,001
Vitamina B12	Mínimo	9	0,001
Proteína	Máximo	3	-0,001
Niacina	Mínimo	4	0,001
Folato	Mínimo	9	0,001
Tiamina	Mínimo	3	0,000
Magnesio	Mínimo	34	0,000

La lectura del Cuadro 19 cambia lo que se esperaría mirando solo los mínimos. Entre los mínimos, el calcio, el sodio y la vitamina C están activos en todos los casos de miembro, ciudad y mes, la vitamina A en 92 %, la proteína en 61 %, el magnesio en 34 % y el zinc en 26 %. El calcio es el mínimo que más pesa, con una elasticidad de 0,45: subir 10 % el mínimo de calcio subiría el costo cerca de 4,5 %. Le siguen la proteína (0,16), la vitamina C (0,049) y el zinc (0,029). Aunque el sodio y la vitamina C están activos siempre, su precio sombra es bajo: el mínimo de sodio de 1.500 mg se cubre con sal, que cuesta muy poco.

Pero la restricción de mayor elasticidad no es un mínimo: es el máximo de carbohidratos, que está activo en 98 % de los casos con una elasticidad de -0,62, es decir, que relajar ese máximo en 1 % abarataría el CoNA 0,62 %. La razón es económica: la energía más barata del panel está en cereales, raíces y azúcares, que son carbohidratos casi puros, y un tope a los carbohidratos obliga al modelo a comprar parte de su energía en grasas y proteínas, que cuestan más por kilocaloría. Siguen el máximo de lípidos (activo en 35 % de los casos, elasticidad de -0,26), el máximo de magnesio (99 %, -0,10) y el de folato (73 %, -0,05). El máximo de magnesio está activo sobre todo para el hombre adulto y la adolescente, cuyo mínimo coincide con el máximo de 350 mg, y no porque el alimento que lo aporta sea caro.

El peso del máximo de carbohidratos depende de cómo se fije su nivel. Como se explicó en la sección de datos, los límites de macronutrientes están en gramos calculados con la energía de referencia de FoodpriceR y no con la de cada miembro, y para la niña, cuyo EER es 21 % mayor que esa referencia, el máximo permitido es solo 54 % de su energía. En ella la elasticidad del máximo de carbohidratos es de -1,49, más del doble que la del promedio, y es la restricción con mayor influencia sobre su costo. La sección de robustez mide qué pasa si los gramos se escalan a la energía de cada miembro.

El calcio pesa más para las mujeres y la niña, que necesitan más de él por kilocaloría que el hombre adulto: su elasticidad es de 0,49 para la niña, 0,50 para la mujer adulta y 0,36 para el hombre adulto. La lista de mínimos activos coincide en lo esencial con la de Yoshioka et al. (2026) para Cali, que encuentran la vitamina C, la vitamina A, la B12 y el calcio como nutrientes limitantes, y con la de otros modelos de programación lineal en la literatura, donde el calcio y la vitamina C limitan el costo en Dinamarca (Parlesak et al., 2016) y el calcio y el sodio en Brasil (Verly-Jr et al., 2019). El peso del calcio coincide también con la literatura internacional, donde es el nutriente al que más responde el costo de la dieta (Bai et al., 2021).



Fuente: cálculos propios. Una restricción está activa cuando la dieta de mínimo costo cumple justo el límite. Se omiten los nutrientes que nunca se activan.

Figura 8: Restricciones nutricionales activas en el CoNA

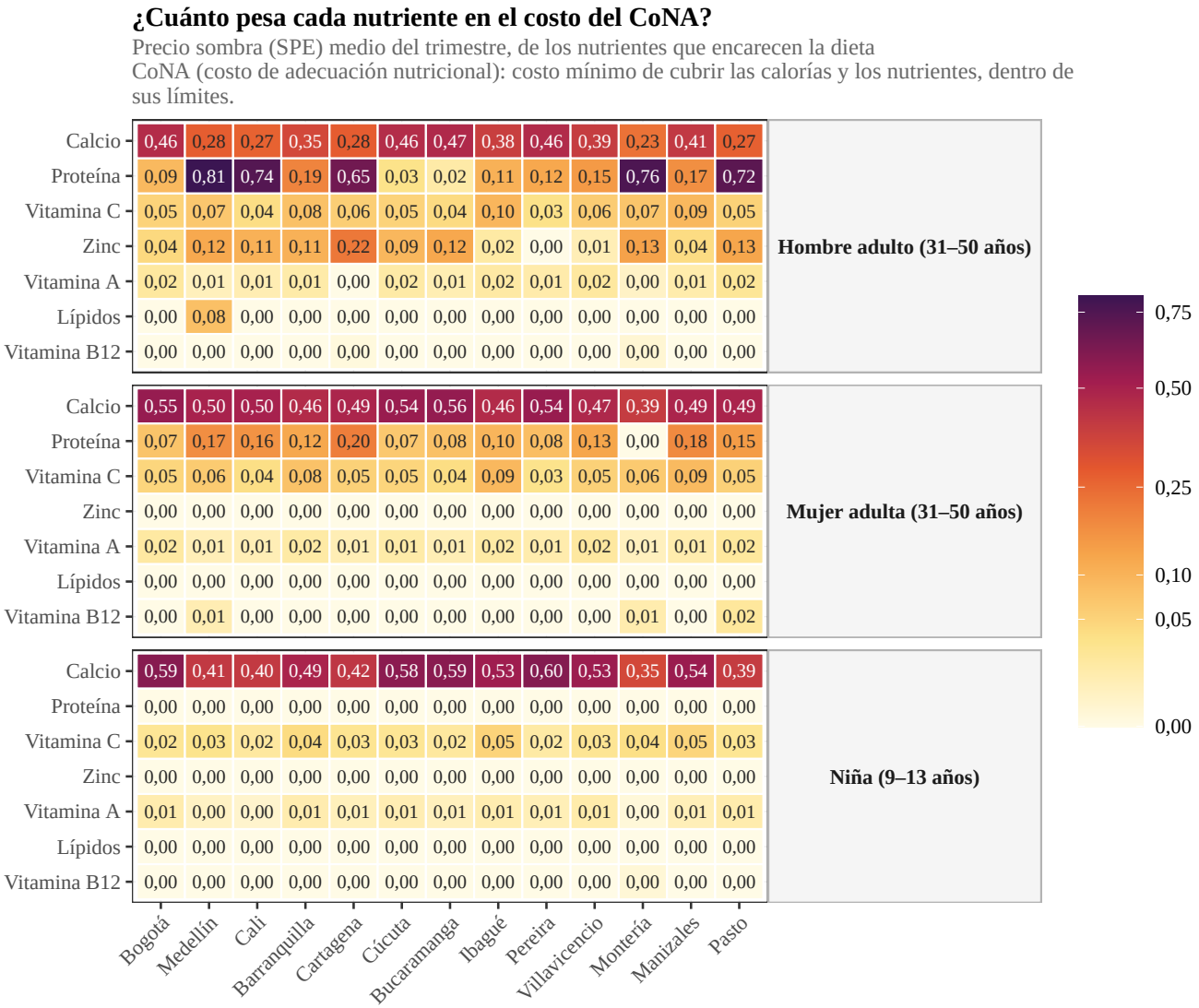


Figura 9: Precio sombra de las restricciones nutricionales

La Figura 8 muestra, por miembro y ciudad, qué mínimos están activos, y la Figura 9 la elasticidad de su precio sombra. El patrón se repite en las 13 ciudades en lo esencial, lo que sugiere que el requerimiento de cada miembro pesa más que el precio local para saber qué restringe al CoNA: el calcio pesa más en la niña que en los adultos, y la gestante, cuyo mínimo de hierro es de 33 mg, tiene en el hierro una restricción que no existe para los demás. Para esa persona la elasticidad del hierro es de 1,16, más que la del calcio (0,39).

Que el calcio determine buena parte del costo tiene una consecuencia de política: el costo de una dieta con nutrientes depende sobre todo del precio de la fuente de calcio más barata, aquí la leche en polvo, así que un cambio en el precio de los lácteos mueve el CoNA mucho más que un cambio en el precio de los cereales. El resultado depende además de que la tabla de composición asigna 940 mg de calcio a 100 g de leche en polvo; si el panel tuviera otra fuente barata de calcio, por ejemplo un alimento fortificado, el costo sería menor.

4.4. Adecuación nutricional del CoRD y el CoAHD

El CoRD y el CoAHD no tienen los nutrientes como restricción, pero al seguir la guía cubren casi todos los requerimientos mínimos, como muestra la Figura 10. La energía queda en 94 % a 95 % del requerimiento, porque las

kilocalorías salen de los intercambios de la guía, que no llegan exactamente al EER de la ciudad. Entre los nutrientes, quedan por debajo de 100 % del requerimiento 7 de las 90 combinaciones de dieta, nutriente y miembro, y las más bajas son vitamina B12 de mujer adulta (68 % en CoRD), niacina de mujer adulta (78 % en CoRD), calcio de niña (87 % en CoAHD) y niacina de niña (94 % en CoRD).

Esos casos tienen explicaciones distintas. El caso más claro es el de la vitamina B12: el CoRD cubre 68 % del requerimiento de la mujer adulta, mientras que el CoAHD cubre 162 %. La diferencia no es de energía ni de cantidad de alimentos, sino de cuáles se eligen: la B12 solo está en los alimentos de origen animal, el CoAHD compra carne de res, cogote y tocino en algunas ciudades y el CoRD llena el grupo de carnes, huevos y leguminosas con fríjol y garbanzo, que no la aportan. Es decir, una dieta que cumple los intercambios de la guía puede no cumplir el requerimiento de un nutriente esencial si el criterio de elección es el precio, y el CoRD de este panel es un ejemplo. El segundo caso es el calcio de la niña, que queda en 89 % en el CoRD y 87 % en el CoAHD: es coherente con que el calcio sea el mínimo que más pesa en el CoNA, porque el CoRD y el CoAHD eligen un solo alimento lácteo y con las cantidades de la guía no se alcanza el mínimo de 1.100 mg de una niña de 9 a 13 años, mientras que el CoNA lo cubre comprando leche en polvo. El tercero es la niacina de la mujer adulta, en 78 % en el CoRD.

Los demás nutrientes superan el requerimiento con holgura: la mediana del CoRD es de 352 % en folato, 379 % en vitamina A, 228 % en tiamina y 227 % en magnesio, porque la guía obliga a comprar frutas, verduras y leguminosas que el CoNA no necesita. Esa holgura es una forma de leer el costo adicional de la guía: la diferencia entre el CoRD y el CoNA paga, en parte, nutrientes que el CoNA no compra porque ya cumple el mínimo con alimentos más baratos. Los macronutrientes también quedan por encima de su mínimo (carbohidratos 126 %, lípidos 129 %), y la proteína en 101 %, justo en el mínimo. La adecuación del CoAHD es parecida en todo salvo en la vitamina A (509 % frente a 379 %) y la B12, otra vez por los alimentos de origen animal que compra.

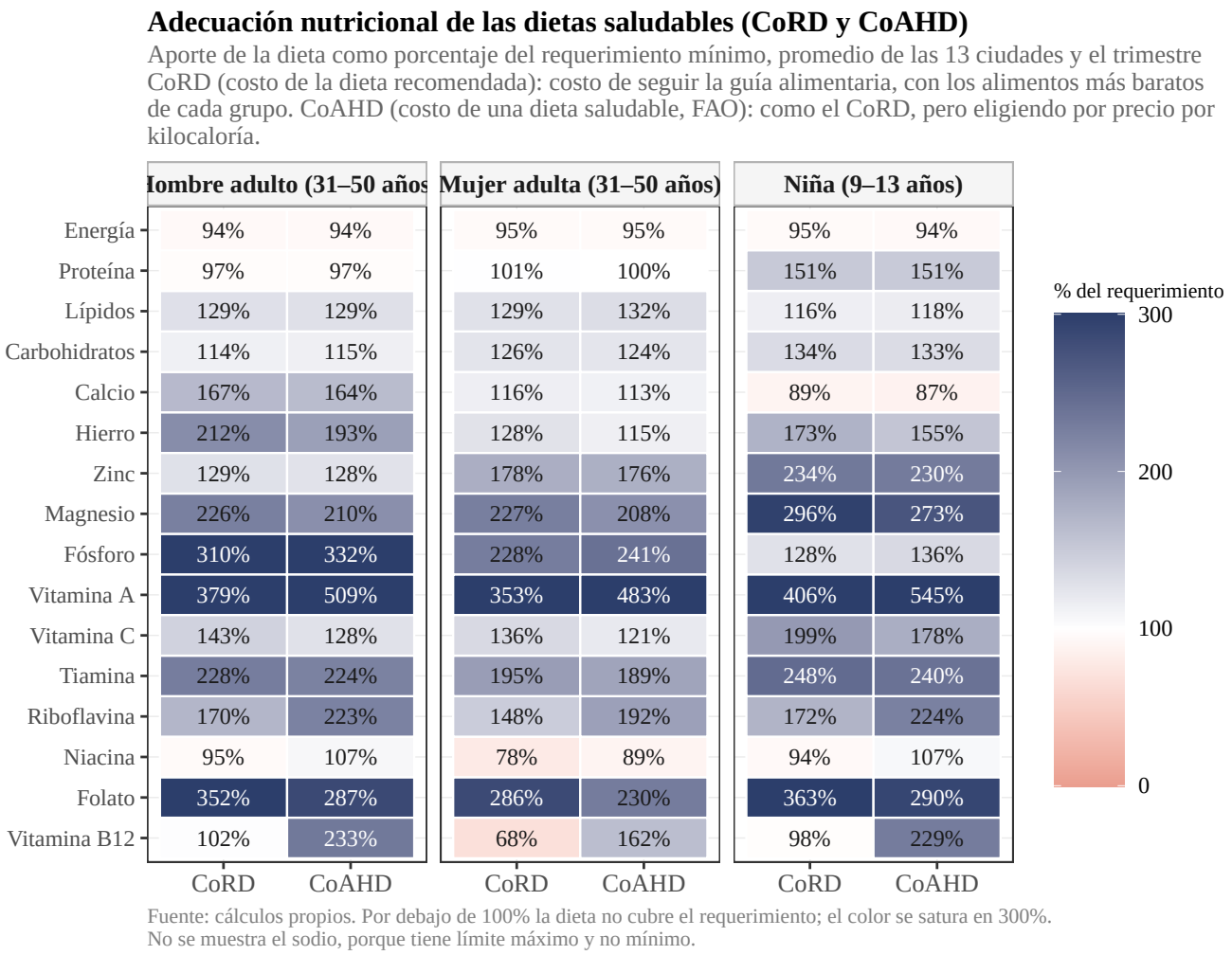


Figura 10: Adecuación nutricional de las dietas saludables (CoRD y CoAHD)

4.5. Tamaño y composición del hogar

4.5.1. Qué cuesta cada tipo de miembro

Como cada miembro se costea con su propio requerimiento, el costo de los hogares de cuatro y cinco personas es la suma de los costos de personas con necesidades distintas, y conviene empezar por ver cuánto cuesta cada una (Cuadro 20).

Cuadro 20: Costo diario de cada tipo de miembro (COP), promedio de las 13 ciudades y del trimestre

Miembro	CoNA	CC-CoNA	CoRD	CoAHD
Hombre adulto (31–50 años)	6.213	9.976	9.062	8.673
Mujer adulta (31–50 años)	5.076	8.019	6.575	6.304
Mujer gestante (31–50 años)	8.072	13.031	7.531	7.220
Niña (9–13 años)	6.403	9.315	6.761	6.459
Adolescente mujer (14–18 años)	5.926	8.928	6.652	6.377
Mujer mayor (51–70 años)	5.791	8.743	6.338	5.831

La mujer gestante cuesta 59 % más que la mujer adulta no gestante en el CoNA (8.072 frente a 5.076 COP al día), una diferencia que viene sobre todo de los mínimos de nutrientes: el hierro de la gestante es de 33 mg frente a 11,7 y su folato de 520 frente a 320 mcg. El hierro es la restricción que más pesa en su dieta: la elasticidad del precio sombra del hierro es de 1,16 para la gestante, más que la del calcio (0,39), de modo que cada 1 % que sube el mínimo de hierro sube su CoNA más de 1 %. Las 311 kcal de energía adicional explican una parte menor. En el CoRD y el CoAHD, donde solo la energía distingue a la gestante, la diferencia es de 15 % y 15 %, es decir, el costo de 311 kcal más en la proporción en que la guía las reparte. En el CoNA la gestante cuesta 8.072 COP al día frente a 6.213 del hombre adulto, que requiere más energía, lo que muestra cuánto pesan los micronutrientes de la gestación frente a la energía.

La adolescente de 14 a 18 años cuesta en el CoRD 6.652 COP al día, 1 % más que la mujer adulta (6.575), porque sus requerimientos de energía son parecidos; en el CoNA cuesta 5.926, 17 % más que la mujer adulta (5.076), porque su mínimo de calcio es de 1.100 mg frente a 800. La mujer mayor de 51 a 70 años cuesta menos que la mujer adulta en el CoRD (6.338 frente a 6.575 COP), porque necesita menos energía, pero más en el CoNA (5.791 frente a 5.076), porque su mínimo de calcio es de 1.000 mg frente a 800: en el CoNA la edad pesa por la nutrición y en el CoRD pesa por la energía. Esta es la diferencia más clara entre las dos formas de medir una dieta. La Figura 11 muestra cuánto pesa cada miembro en el costo del hogar de cada tamaño.

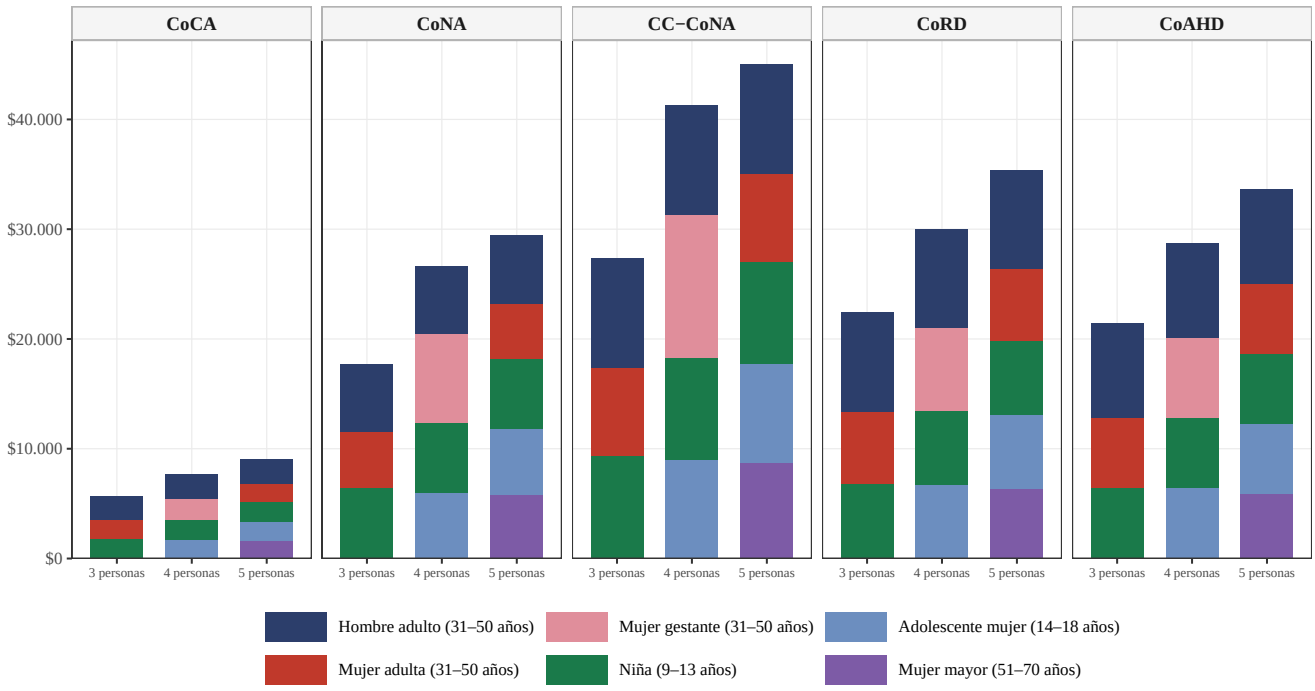


Figura 11: Qué miembro pesa cuánto en el costo de la dieta del hogar

4.5.2. Cuánto cuesta un hogar más grande

Cuadro 21: Costo del hogar al día y, entre paréntesis, por persona (COP), promedio de las 13 ciudades

Hogar	CoCA	CoNA	CC-CoNA	CoRD	CoAHD
3 personas: hombre, mujer y niña	5.719 (1.906)	17.692 (5.897)	27.310 (9.103)	22.399 (7.466)	21.436 (7.145)
4 personas: hombre, gestante, adolescente y niña	7.694 (1.924)	26.614 (6.653)	41.250 (10.312)	30.006 (7.501)	28.730 (7.182)
5 personas: hombre, mujer, adolescente, niña y mujer mayor	9.079 (1.816)	29.410 (5.882)	44.981 (8.996)	35.388 (7.078)	33.644 (6.729)

El Cuadro 21 y la Figura 12 comparan los tres hogares. El hogar de cuatro personas difiere del de tres en dos cosas: la mujer adulta es una gestante y se suma una adolescente. Eso sube el costo diario del hogar en el CoNA 50 %, hasta 26.614 COP, y el costo por persona 13 %. El hogar de cinco personas cuesta 66 % más que el de tres en el CoNA y 58 % más en el CoRD. Por persona, el hogar de cuatro cuesta más que el de tres en las cinco dietas (CoCA +0,9 %, CoNA +12,8 %, CC-CoNA +13,3 %, CoRD +0,5 %, CoAHD +0,5 %), mientras que el de cinco queda cerca del de tres (CoCA -4,7 %, CoNA -0,3 %, CC-CoNA -1,2 %, CoRD -5,2 %, CoAHD -5,8 %). La diferencia entre los dos hogares grandes viene de quién se suma. En el de cuatro, la gestante, que en el CoNA y el CC-CoNA es la persona más cara del hogar, reemplaza a la mujer adulta y encarece el costo por persona. En el de cinco se suman una adolescente y una mujer mayor, que en el CoRD cuestan 6.652 y 6.338 COP al día, menos que el promedio por persona del hogar de tres (7.466), de modo que el costo por persona baja 5 % en esa dieta y casi no cambia en el CoNA, donde ellas cuestan 5.926 y 5.791 frente a 5.897.

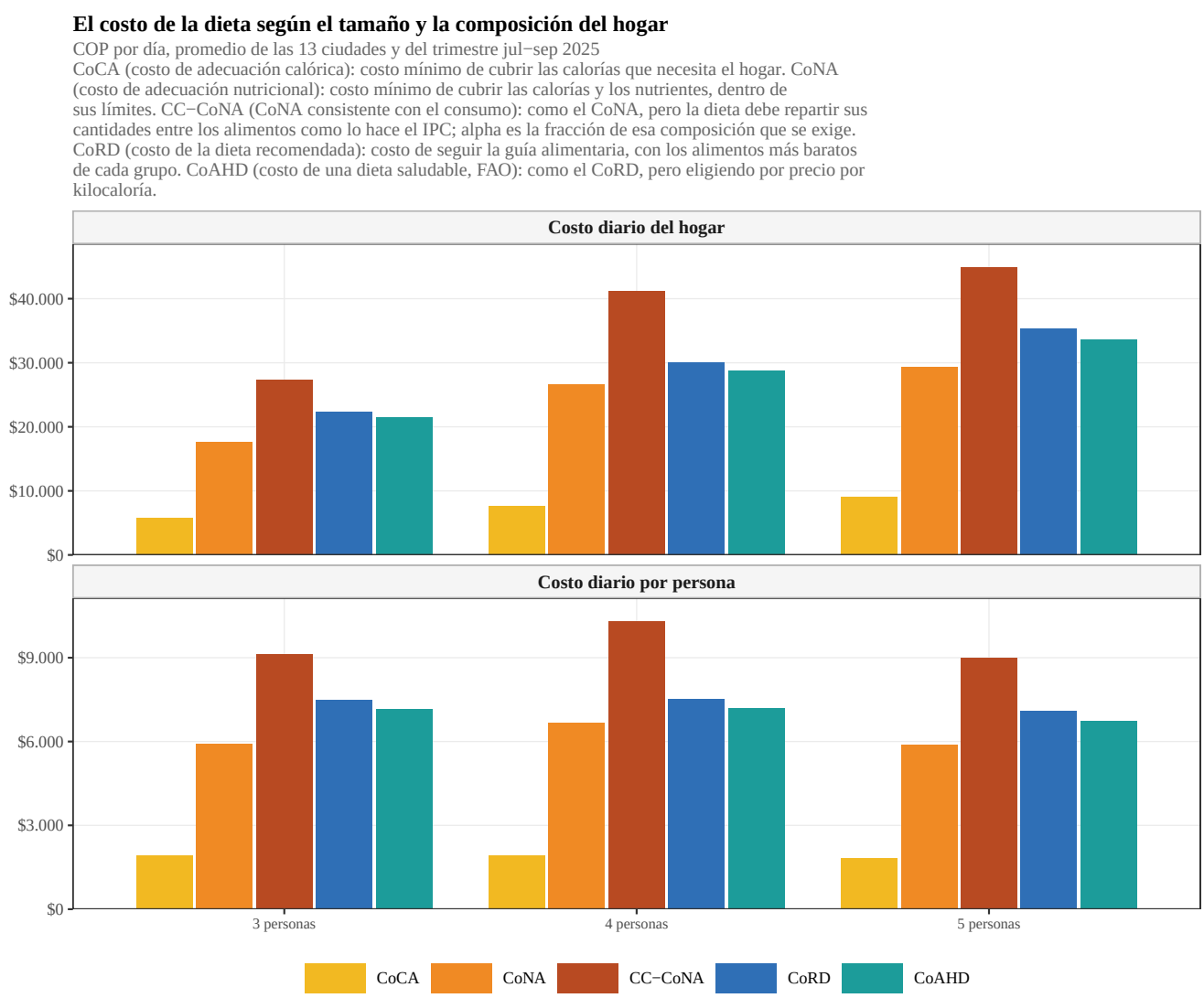


Figura 12: El costo de la dieta según el tamaño y la composición del hogar

4.5.3. Qué significa para la seguridad alimentaria de los hogares

Cuadro 22: Costo mensual de la dieta del hogar (COP) y, entre paréntesis, en salarios mínimos de 2025

Hogar	CoCA	CoNA	CC-CoNA	CoRD	CoAHD
3 personas	171.566 (0,12)	530.751 (0,37)	819.295 (0,58)	671.958 (0,47)	643.084 (0,45)
4 personas	230.821 (0,16)	798.407 (0,56)	1.237.485 (0,87)	900.174 (0,63)	861.893 (0,61)
5 personas	272.375 (0,19)	882.288 (0,62)	1.349.442 (0,95)	1.061.643 (0,75)	1.009.326 (0,71)

El Cuadro 22 traduce los costos a salarios mínimos. Un hogar de cinco personas necesita 0,6 salarios mínimos de ingreso mensual solo para pagar el CoNA y 0,7 para pagar el CoRD, frente a 0,4 y 0,5 de uno de tres. Como el costo de la dieta del hogar es la suma de los costos de sus miembros, el ingreso que necesita crece con cada persona que se suma, y crece más cuando la persona que se suma es una adolescente, una gestante o una mujer mayor, que cuestan en el CoNA más que la mujer adulta. Si el ingreso del hogar no crece en la misma proporción que sus miembros, o si los miembros que se suman no generan ingreso, el hogar grande queda más lejos de la dieta que el pequeño. Por eso,

la seguridad alimentaria de un hogar depende de su composición y no solo de su ingreso per cápita, y es lo que mide la sección siguiente al comparar el costo de la dieta del hogar con su gasto en alimentos.

4.6. Asequibilidad de las cinco dietas

La asequibilidad se mide con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de julio a septiembre de 2025, módulo de pobreza monetaria, para los hogares urbanos de las 13 ciudades: 1.906.176 hogares expandidos en cada mes. Un hogar no puede pagar una dieta si su gasto mensual en alimentos por persona es menor que el costo mensual por persona de esa dieta, con el costo del hogar de tres personas como referencia. El gasto en alimentos es el ingreso del hogar multiplicado por la participación del gasto en alimentos de su decil de ingreso (39 % en los deciles 1 y 2, 36 % en el 3 y el 4, 35 % en el 5 y el 6, 32 % en el 7 y el 8 y 26 % en el 9 y el 10). Esas participaciones son las de la estimación previa del proyecto y no se han actualizado con una fuente de 2025; son el supuesto que más mueve los resultados, y su fuente está pendiente de documentar.

Cuadro 23: Porcentaje de la población que no puede pagar cada dieta, por decil de ingreso per cápita (13 ciudades, jul-sep 2025)

Decil	CoCA	CoNA	CC-CoNA	CoRD	CoAHD
1	18	93	100	100	99
2	0	34	88	69	58
3	0	16	51	32	29
4	0	3	30	19	15
5	0	0	17	6	5
6	0	0	7	0	0
7	0	0	2	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
Total	**2**	**18**	**34**	**27**	**25**

El Cuadro 23 y la Figura 13 muestran el resultado central. En el conjunto de las 13 ciudades, 2 % de la población no puede pagar el CoCA, 18 % no puede pagar el CoNA, 25 % el CoAHD, 27 % el CoRD y 34 % el CC-CoNA. La distancia entre el CoCA y el CoNA es la más grande: el CoCA solo lo deja de pagar el primer decil (18 %), mientras que el CoNA es inalcanzable para 93 % del primer decil, 34 % del segundo, 16 % del tercero y 3 % del cuarto. Seguir la guía (CoRD) llega más arriba en la distribución: la parte de la población que no puede pagarlo baja de 5 % solo desde el decil 6, frente al decil 4 en el CoNA, y 19 % del cuarto decil y 6 % del quinto no pueden pagarlo. El CC-CoNA, la más exigente, deja sin acceso a 17 % del quinto decil y aún a 2 % del séptimo. Estas cifras son más bajas que las de Yoshioka et al. (2026) para Cali en 2022, donde ningún hogar por debajo del percentil 20 podía pagar el CoNA y solo los de percentiles superiores al 40 podían pagar el CoRD, pero las dos estimaciones no son comparables de forma directa: cambian el año, la ciudad, los precios, el hogar y la fuente de las participaciones del gasto.

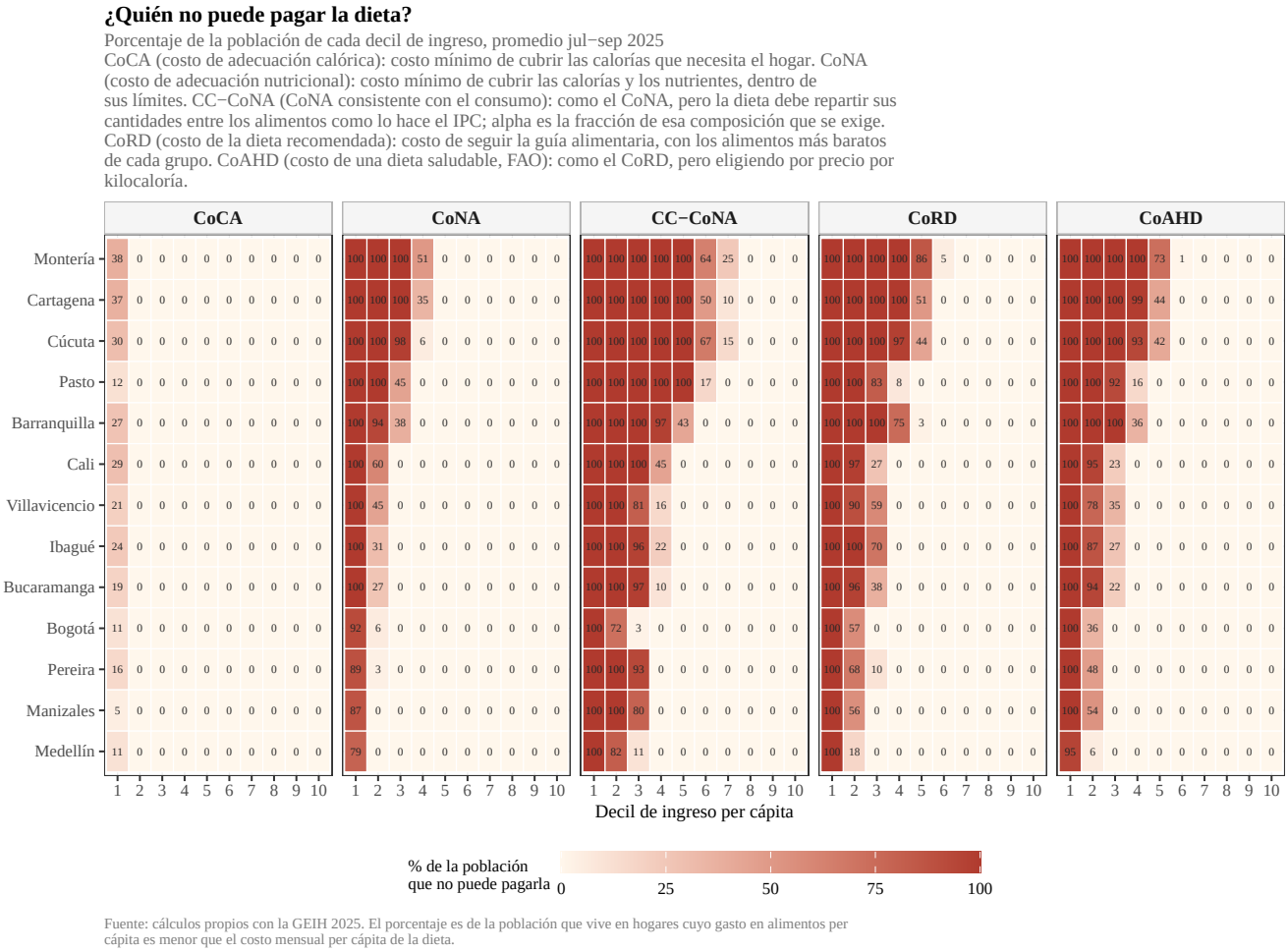


Figura 13: Porcentaje de la población que no puede pagar cada dieta, por decil y ciudad

La Figura 13 muestra que la geografía de la asequibilidad no es la de los costos. Las ciudades con menor parte de la población sin acceso al CoNA son Medellín (10 %), Manizales (10 %), Pereira (11 %) y Bogotá (12 %), y las peores son Montería (42 %), Cartagena (39 %) y Cúcuta (35 %). En estas tres últimas el CoNA cuesta 5.922 COP por persona y día, frente a 5.890 en las demás, de modo que la diferencia viene sobre todo de la distribución del ingreso y no del precio de la dieta. La asequibilidad mezcla, entonces, el costo de la dieta con el ingreso de cada ciudad, y los dos no se mueven en la misma dirección.

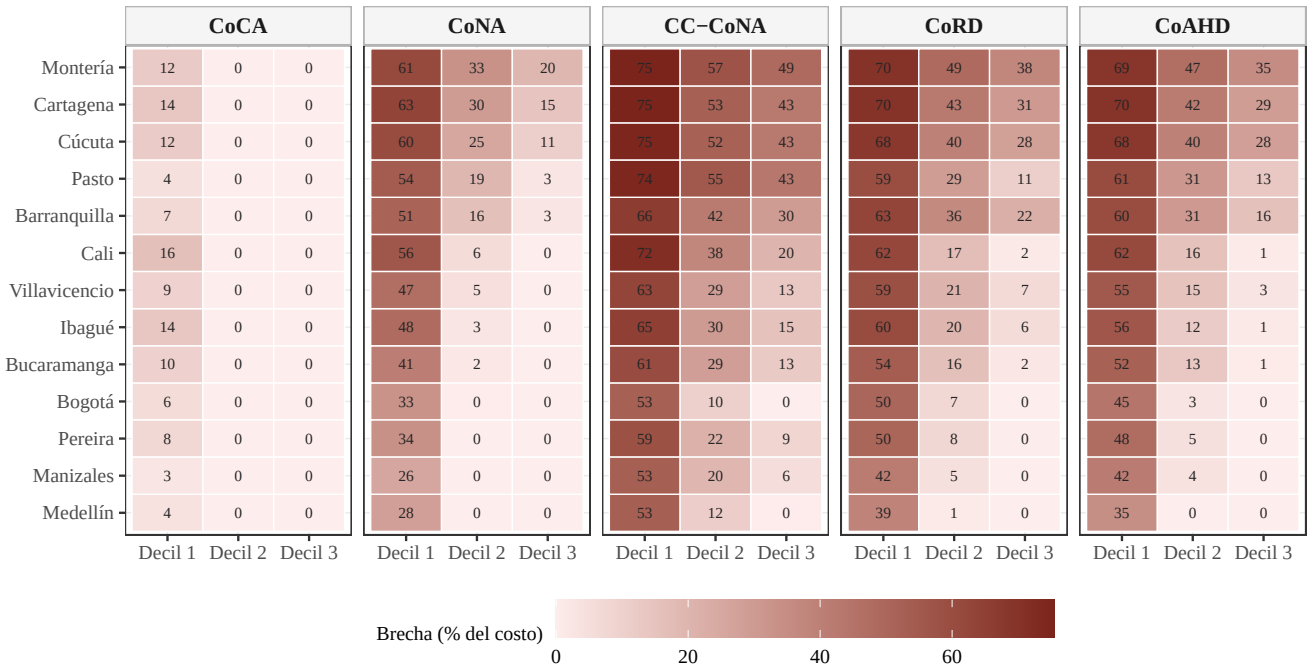
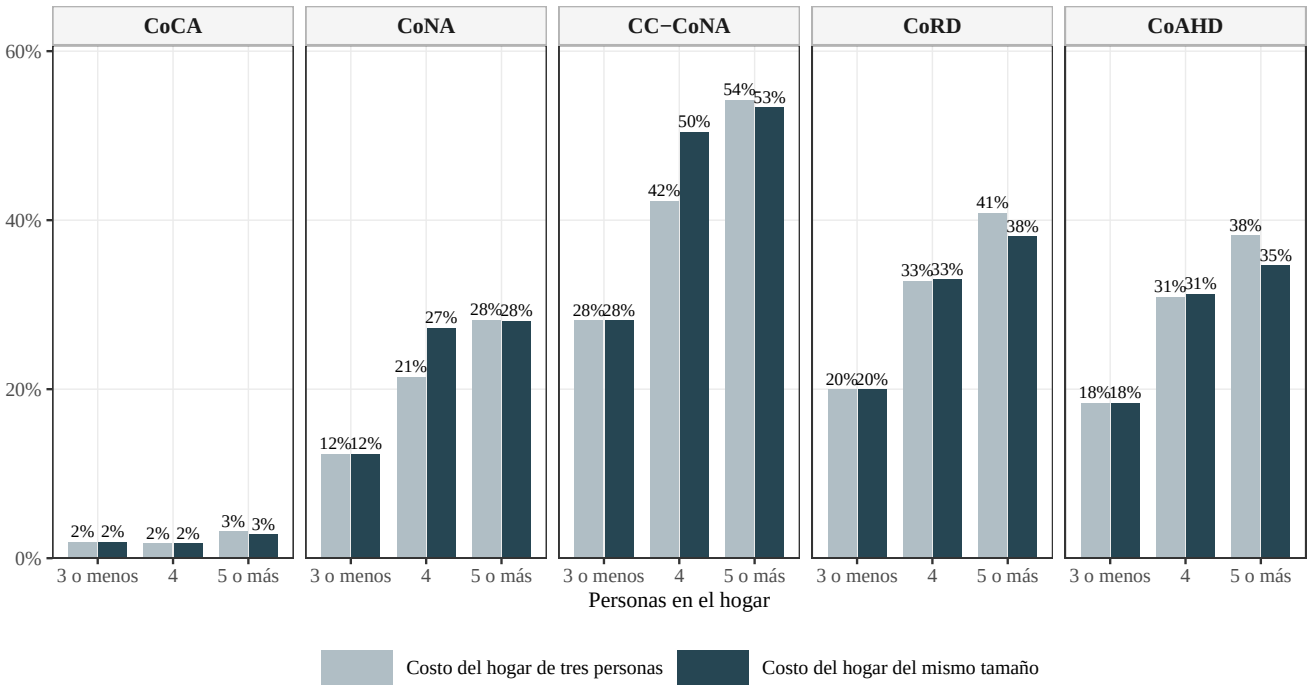


Figura 14: Brecha de asequibilidad de los tres primeros deciles

La Figura 14 agrega la profundidad de la falta de acceso. La brecha mide lo que le falta al gasto en alimentos para llegar al costo de la dieta, como porcentaje de ese costo y promediada sobre toda la población del decil. En el primer decil es de 41 % del costo del CoNA, es decir, que en promedio al gasto en alimentos de ese decil le falta esa proporción para cubrir los nutrientes. En el CoRD la brecha del primer decil es de 53 % y en el CoCA de 8 %: aunque el CoCA es inalcanzable para una parte del primer decil, lo que le falta es poco, mientras que las dietas con nutrientes y con guía quedan lejos para toda la parte inferior de la distribución.



Fuente: cálculos propios con la GEIH 2025. El porcentaje es de la población que vive en hogares cuyo gasto en alimentos per cápita es menor que el costo mensual per cápita de la dieta.
El costo del hogar del mismo tamaño sale de los hogares de 3, 4 y 5 personas.

Figura 15: Porcentaje de la población que no puede pagar cada dieta según el tamaño del hogar

El tamaño del hogar cambia el resultado (Figura 15). Con el costo del hogar de tres personas como umbral para todos, el porcentaje de la población que no puede pagar el CoNA es de 9 % en los hogares de tres o menos personas, 17 % en los de cuatro y 26 % en los de cinco o más. Cuando cada hogar se compara con el costo de su propia composición (el hogar de cuatro con una gestante, el de cinco con una adolescente y una mujer mayor), el hogar de cuatro pasa a 22 %, porque la gestante encarece la dieta, y el de cinco queda en 27 %. En el CoRD la historia es la de cantidad de personas y no de quién las compone: 14 %, 27 % y 35 %, porque los hogares grandes tienen un gasto en alimentos por persona menor.

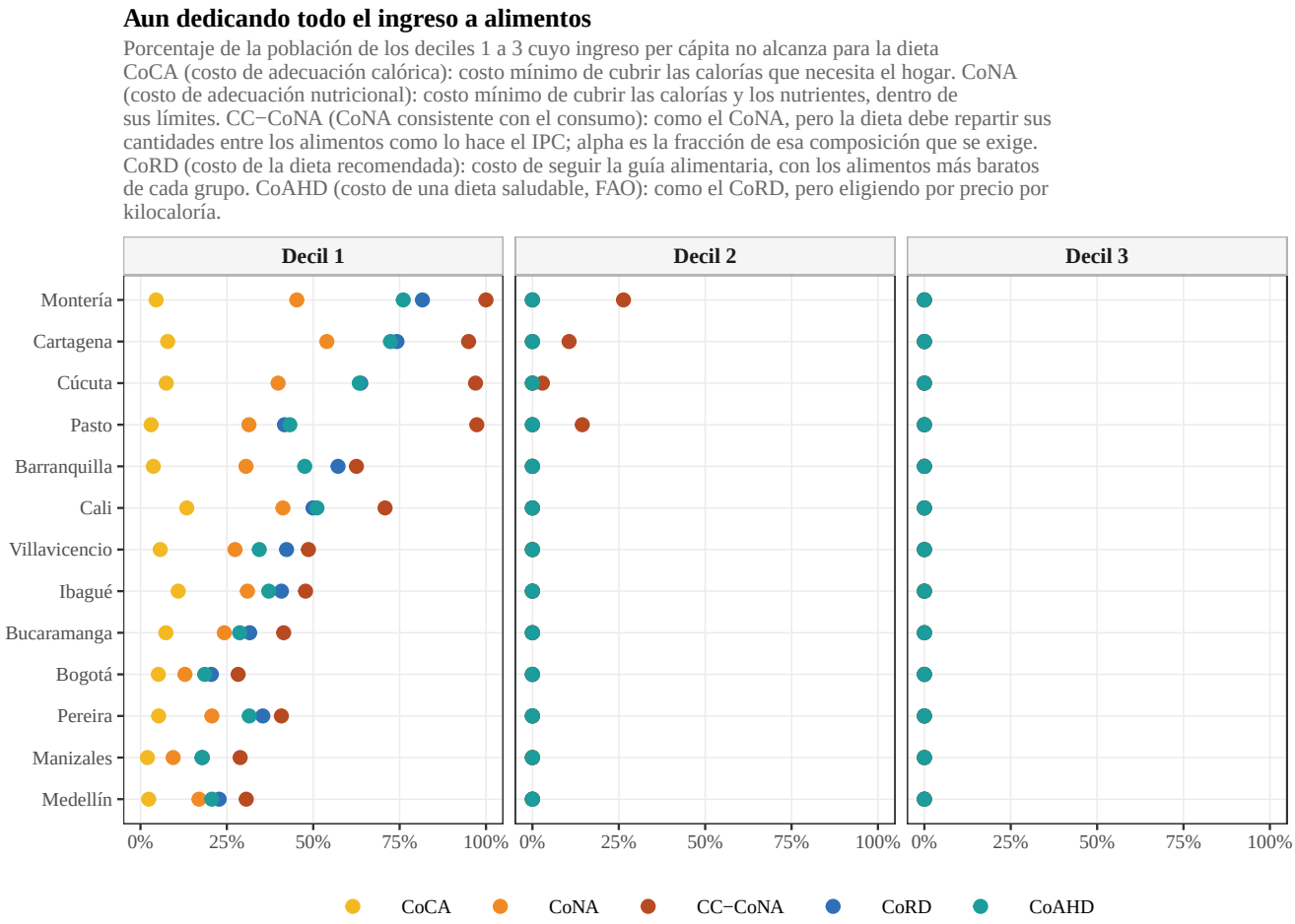


Figura 16: Asequibilidad si el hogar dedicara todo su ingreso a alimentos

Para separar cuánto de la falta de acceso viene del ingreso y cuánto de la participación del gasto en alimentos, la Figura 16 repite el ejercicio suponiendo que el hogar dedica todo su ingreso a alimentos, y muestra los tres primeros deciles. Para el conjunto de la población, aun así, 3 % de la población no puede pagar el CoNA, 4 % el CoRD y 6 % el CC-CoNA; el CoCA es asequible para casi todos (0,7 %). Como el supuesto es extremo, esas cifras son la parte de la falta de acceso que ninguna redistribución del gasto en alimentos resolvería: es un límite del ingreso y no de las decisiones del hogar.

5. Pruebas de robustez

5.1. El tratamiento de los azúcares

Cuadro 24: Costo per cápita (COP/día) con y sin azúcares: razón sin azúcares / con azúcares

Dieta	Con azúcares	Sin azúcares	Razón	Rango entre ciudades	Razón por 1.000 kcal
CoNA	5.897	5.934	1,006	1,000 a 1,029	1,006
CC-CoNA	9.103	9.358	1,028	1,015 a 1,038	1,028
CoRD	7.466	7.166	0,960	0,957 a 0,962	1,084
CoAHD	7.145	6.845	0,958	0,956 a 0,962	1,082

Se estimó cada dieta con los azúcares disponibles y sin ellos; en el CoRD y el CoAHD, quitar los azúcares quita también el grupo, de modo que la dieta tiene seis grupos y 11 alimentos, como la canasta de la FAO. El escenario con azúcares reproduce los resultados principales sin diferencia. Quitarlos encarece el CoNA 0,6 % y el CC-CoNA 2,8 %, porque el azúcar es una fuente barata de energía y, en la tabla de composición, de algo de calcio y de hierro; y abarata el CoRD en 4,0 % y el CoAHD en 4,2 %, pero porque la dieta sin el grupo aporta 11 % menos energía. Por cada 1.000 kcal, el CoRD y el CoAHD sin azúcares cuestan 8 % más. El tratamiento del azúcar no cambia el ordenamiento de las dietas ni el de las ciudades. Lo que sí cambia es la lectura de un CoNA con azúcar morena como fuente de energía, que está por encima de la recomendación de la OMS de menos de 10 % de la energía en azúcares libres: cuando el CoNA compra azúcar, esta aporta en promedio 19 % de la energía de un miembro, y el modelo no tiene un tope para eso. El documento de sensibilidad a los azúcares presenta el análisis completo.

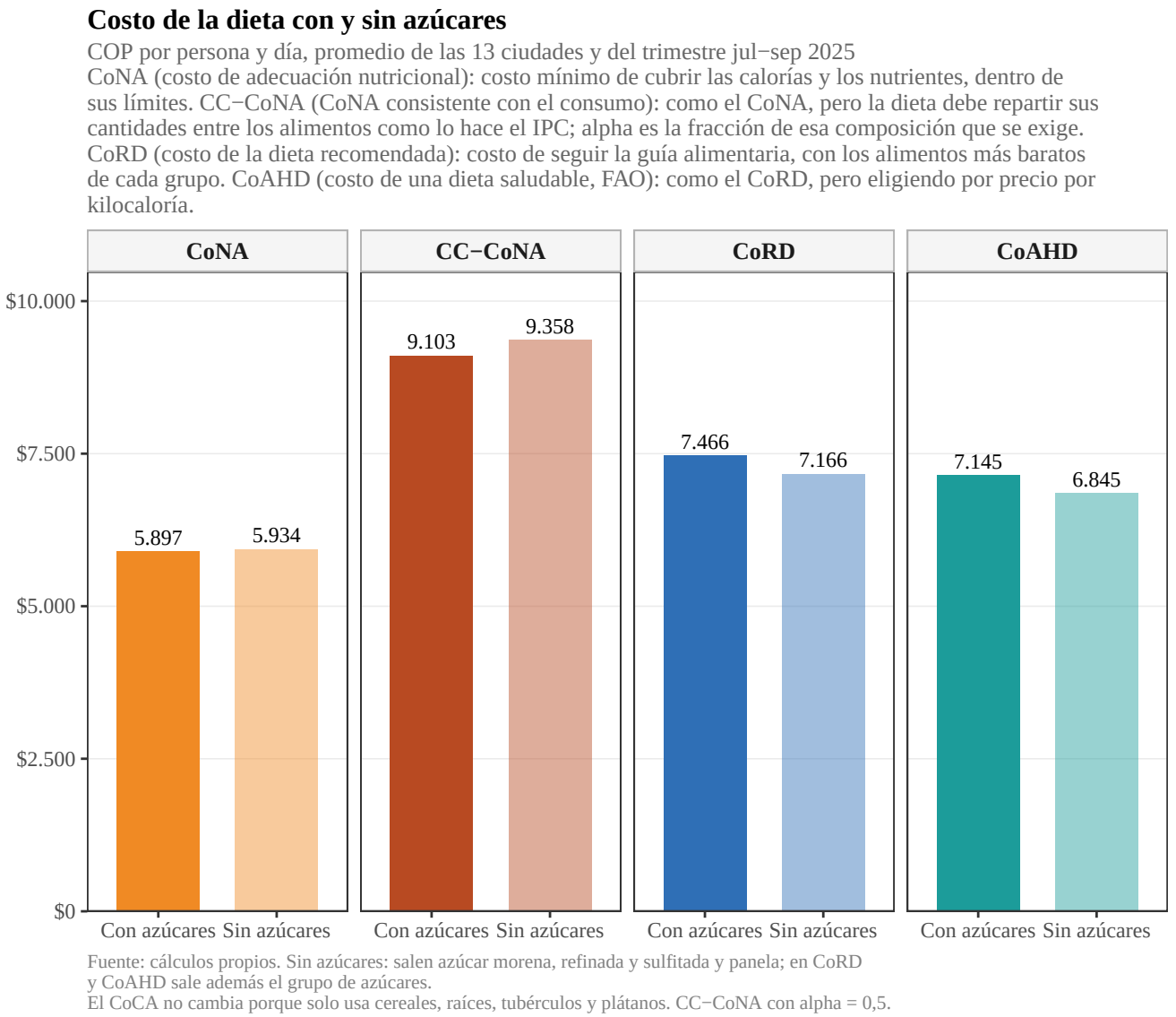


Figura 17: Costo con y sin azúcares

5.2. El CC-CoNA según alpha

Exigir que la dieta se parezca a la composición del IPC encarece mucho la dieta de mínimo costo: con $\alpha = 0{,}25$ el costo es 1,25 veces el del CoNA, con $\alpha = 0{,}5$ es 1,54 veces y con $\alpha = 0{,}75$ es 2,02 veces. La dieta también cambia de composición: el CoNA usa 32 alimentos distintos y el CC-CoNA con $\alpha = 0{,}75$ usa 91, porque cada subclase exige al menos un alimento. El problema no tiene solución con $\alpha = 1$ en ninguna ciudad, ni con $\alpha = 0{,}9$ en 7 de las 13. En el

Cuadro 25: CC-CoNA según alpha: prima frente al CoNA, en las ciudades con solución en los tres meses

alpha	Ciudades con solución	Costo per cápita (COP/día)	Prima frente al CoNA	Alimentos distintos
0,00	13	5.897	1,00×	32
0,25	13	7.368	1,25×	78
0,50	13	9.103	1,54×	77
0,75	13	11.911	2,02×	91
0,90	6	16.783	2,86×	100
1,00	0	sin solución	-	-

ensayo hecho para Bogotá en julio, la causa es el máximo de lípidos: con la composición del IPC, que pesa mucho en carnes, huevos, quesos y aceites, la dieta supera el límite superior de lípidos del miembro, y sin ese límite sí hay solución.

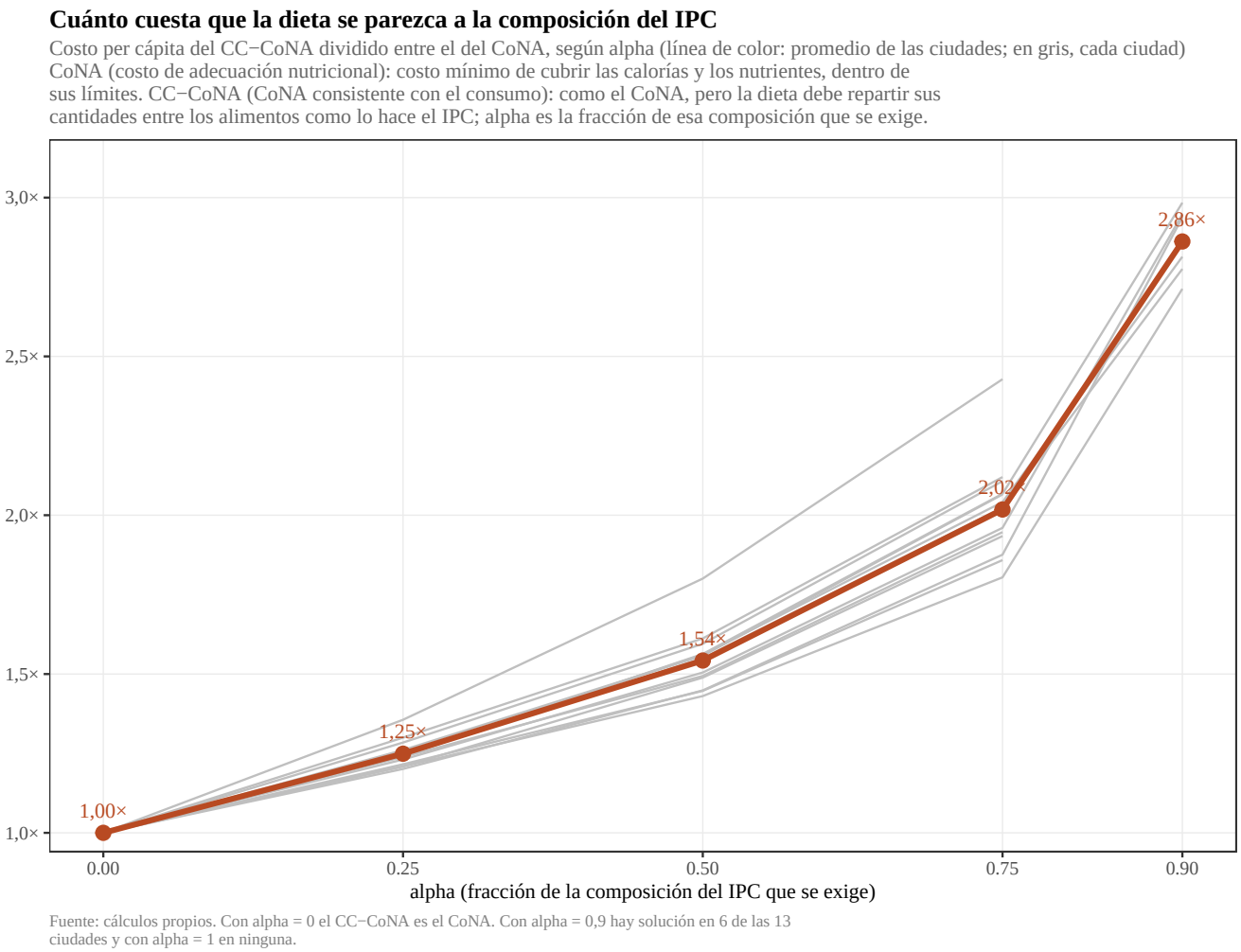


Figura 18: Prima del CC-CoNA frente al CoNA según alpha

La prima del CC-CoNA debe leerse con cuidado, por tres razones. Primero, el IPC pondera el gasto, y aquí se usa como participación en las cantidades, que sobrerrepresenta los grupos caros; una versión que convierta la participación en gasto a cantidades con los precios daría otra restricción y probablemente una prima menor. Segundo, el mapeo de los alimentos a subclases del IPC se hizo por el nombre del alimento y no se ha comparado con el que usa el DANE. Tercero, la función del CC-CoNA que se usaba antes en el proyecto tiene las llaves mal cerradas: el ciclo por subclase abarca toda la función y la devuelve en la primera iteración, de modo que solo restringe a la primera

subclase. Por eso se escribió una función nueva, y los resultados no son comparables con los de la estimación previa, en la que la prima del CC-CoNA con $\alpha = 1$ era de apenas 2 %.

5.3. CoAHD frente a CoRD

El CoAHD cuesta 4,2 % menos que el CoRD en promedio (la razón va de 0,901 a 1,031), y es mayor en Cúcuta y Pasto. Los dos modelos eligen los mismos alimentos en 85 % de las combinaciones, y la energía de la dieta es casi la misma (2.264 kcal por persona en el CoRD frente a 2.258 en el CoAHD), así que la diferencia de costo no viene de qué se compra ni de cuánta energía se compra, sino de cómo se reparte esa energía entre los alimentos de cada grupo. El CoRD compra un número de intercambios de cada alimento, y la energía de un intercambio depende del alimento; el CoAHD compra las kilocalorías que la guía asigna al grupo, repartidas en partes iguales entre sus alimentos, al precio por kilocaloría de cada uno. El grupo en que más se separan es verduras, con 352 COP al día de diferencia por persona.

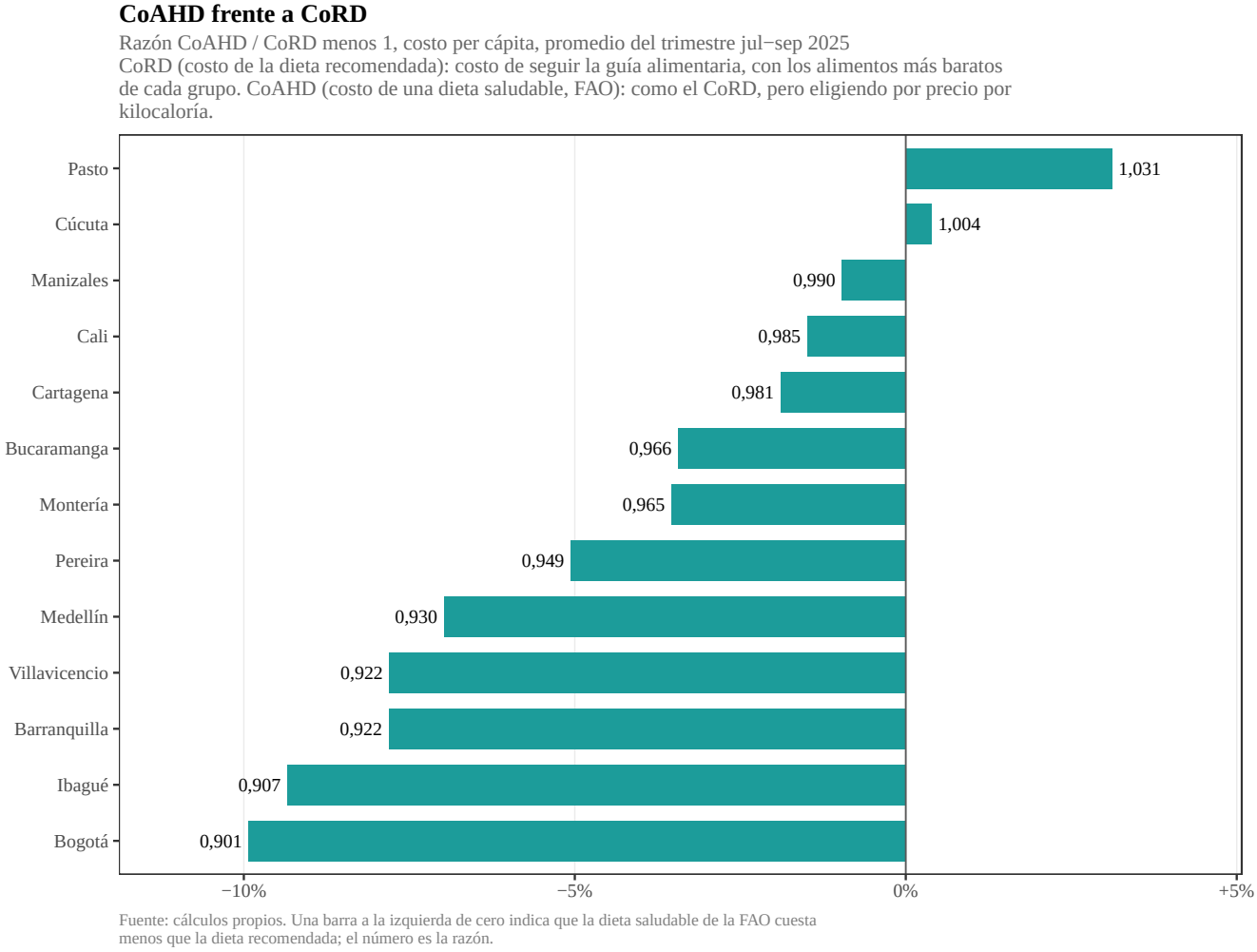


Figura 19: Razón CoAHD / CoRD por ciudad

5.4. Los requerimientos: macronutrientes y gestante

La primera prueba es la de los límites de macronutrientes. Como los gramos de proteína, lípidos y carbohidratos de FoodpriceR se calculan con la energía de referencia de cada grupo y no con el EER de cada ciudad, se repitieron el CoNA y el CC-CoNA con los límites escalados: cada gramo se multiplica por el EER del miembro dividido entre la energía de referencia, de modo que conserve el mismo porcentaje de la energía del miembro. El CoCA, el CoRD y el

Cuadro 26: Costo per cápita (COP/día) con los límites de macronutrientes de FoodpriceR en gramos y escalados a la energía de cada miembro

Hogar	Dieta	Base	Macros escalados	Cambio
3 personas	CoNA	5.897	5.740	-2,7 %
3 personas	CC-CoNA	9.103	8.996	-1,2 %
4 personas	CoNA	6.653	6.528	-1,9 %
4 personas	CC-CoNA	10.312	10.210	-1,0 %
5 personas	CoNA	5.882	5.751	-2,2 %
5 personas	CC-CoNA	8.996	8.872	-1,4 %

CoAHD no cambian porque no usan límites de nutrientes. El Cuadro 26 muestra que el costo baja 2,7 % en el CoNA y 1,2 % en el CC-CoNA del hogar de tres personas, y algo parecido en los de cuatro y cinco. El cambio es pequeño aunque la restricción que más pesaba desaparece: el máximo de carbohidratos pasa de estar activo en 98 % de los casos a 4 %, y su elasticidad de -0,62 a 0,00. El modelo cumple entonces el rango de carbohidratos sin esfuerzo, pero ahora el mínimo de proteína (activo en 94 % de los casos) y el de lípidos (94 %) pasan a ligar, porque con los gramos más altos que corresponden a la energía de cada miembro el mínimo ya no se cumple solo. Es decir, el costo del CoNA no depende de qué macronutriente sea el que liga, sino del conjunto de límites, y la decisión de escalar o no los gramos cambia las restricciones activas más que el costo. El resultado base se mantiene porque es el mismo de la estimación previa del proyecto, y el escalado queda como prueba de robustez.

Cuadro 27: Costo per cápita (COP/día) del hogar de cuatro personas según el incremento de energía de la gestante

Dieta	Promedio ponderado (311 kcal)	Tercer trimestre (452 kcal)	Cambio
CoCA	1.924	1.951	+1,5 %
CoNA	6.653	6.655	+0,0 %
CC-CoNA	10.312	10.295	-0,2 %
CoRD	7.501	7.609	+1,4 %
CoAHD	7.182	7.286	+1,4 %

La segunda prueba es el incremento de energía de la gestante. El Cuadro 27 compara el hogar de cuatro personas con el incremento promedio ponderado por trimestre (311 kcal) y con el del tercer trimestre que usan Yoshioka et al. (2026) (452 kcal). La diferencia es de +1,4 % en el CoRD y de +1,5 % en el CoCA, que son las dietas donde la energía es lo que se compra, y de +0,0 % en el CoNA, donde el costo lo fijan los nutrientes. Los dos criterios llevan a las mismas conclusiones; el promedio ponderado representa a una gestante de la población y el del tercer trimestre es el más exigente, y se dejan las dos versiones para que la decisión sea explícita.

5.5. El método de precios

Tres decisiones del método de precios se pusieron a prueba corriendo todo el proyecto, desde el panel de precios hasta los modelos: el umbral de tamaño del producto, la regla de fechas y el precio de los aceites. El documento de sensibilidad al umbral de tamaño presenta el detalle de la primera.

Cuadro 28: Costo per cápita promedio (COP/día) según la regla de fechas y el umbral de tamaño; entre paréntesis, el cambio frente a la regla adoptada

Regla	CoCA	CoNA	CC-CoNA	CoRD	CoAHD
Dos fechas por mes (adoptada)	1.906	5.897	9.103	7.466	7.145
Sin umbral de tamaño	1.900 (-0,3 %)	5.749 (-2,5 %)	8.974 (-1,4 %)	7.459 (-0,1 %)	7.129 (-0,2 %)
85 % de los días del grupo	2.021 (+6,0 %)	7.999 (+35,6 %)	no se estimó	sin solución	sin solución
85 % de los días de la ciudad	2.021 (+6,0 %)	sin solución	no se estimó	sin solución	sin solución

Quitar la preferencia por productos de hasta 500 g (1.000 ml en los líquidos) cambia el CoNA -2,5 %, el CC-CoNA

-1,4 % y los otros tres modelos menos de 0,5 %, porque la regla solo cambia el producto elegido en 23 % de las combinaciones de alimento y ciudad (354 de 1.550) y el precio por 100 g de la mayoría de los alimentos no cambia. Las reglas de fechas que exigen el 85 % de los días dejan fuera a la leche en polvo en varias ciudades, y el CoNA se dispara porque tiene que sacar el calcio de otros alimentos; en una ciudad el modelo no tiene solución. La regla de dos fechas por mes conserva más alimentos y no depende de cuántos días capturó el scraper. Sobre los aceites, con el umbral de tamaño la mediana de girasol y mezcla cae en marcas caras porque cada aceite tiene marcas económicas y caras en partes parecidas; usar los precios de aceite del escenario sin umbral cambia el CoNA en -0,2 %, el CoRD en -0,1 % y el CoAHD en -0,1 %.

5.6. El CoNA sin los alimentos con mapeo dudoso

Cuatro alimentos del CoNA son subproductos o cortes de poco aprovechamiento (carne de res, cogote; menudencias de pollo; cabezas de pescado y rabadillas de pollo), y su revisión producto por producto está en la sección de resultados. Aquí se mide cuánto depende el CoNA de ellos: se corrió el modelo sacando cada alimento y sacando todos a la vez.

Cuadro 29: CoNA sin los alimentos con mapeo dudoso

Escenario	CoNA per cápita (COP/día)	Frente al principal
Panel completo (resultado principal)	5.897	+0,0 %
Sin carne de res, cogote	6.092	+3,3 %
Sin cogote, menudencias, cabezas de pescado ni rabadillas	6.151	+4,3 %

Cuadro 30: Cambio del CoNA per cápita al sacar cada alimento, por ciudad

Ciudad	Carne de res, cogote	Menudencias de pollo	Cabezas de pescado	Rabadillas de pollo
Bogotá	+2,5 %	+0,0 %	-0,0 %	+2,7 %
Medellín	+0,0 %	+0,1 %	+0,1 %	+0,0 %
Cali	+0,0 %	+0,0 %	+0,3 %	+0,0 %
Barranquilla	+3,4 %	+0,1 %	+0,0 %	+0,0 %
Cartagena	+0,0 %	+0,3 %	+0,2 %	+0,0 %
Cúcuta	+6,8 %	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Bucaramanga	+6,0 %	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Ibagué	+7,3 %	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Pereira	+8,0 %	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Villavicencio	+3,7 %	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Montería	+0,0 %	+0,2 %	+0,3 %	+0,0 %
Manizales	+6,4 %	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Pasto	+0,0 %	+0,0 %	+0,5 %	+0,0 %

Sin el cogote el CoNA promedio sube 3,3 % (Cuadro 29), y sin los cuatro alimentos 4,3 %. El Cuadro 30 muestra que ese promedio esconde diferencias grandes entre ciudades: el cogote mueve el costo de las ciudades donde se compra, hasta 8,0 % en Pereira, y no mueve el de las otras, mientras que las menudencias, las cabezas y las rabadillas casi no cambian el promedio, con la excepción de las rabadillas en Bogotá. El resultado del CoNA es robusto a estos alimentos en el promedio, pero no del todo en algunas ciudades; el efecto sobre el CC-CoNA y sobre el costo de los hogares de cuatro y cinco personas no se midió. Dejar el mapeo como está o corregirlo es una decisión pendiente, que depende de si el equipo de nutrición considera aceptable representar el hueso para sustancia con la composición de la carne de res; por eso este documento reporta los resultados con el cogote y, aquí, también sin él.

5.7. El maíz del CoCA

Como el CoCA es el costo del alimento más barato por kilocaloría, depende por completo del precio de un producto. El maíz blanco trillado es un empaque de 1.000 g de una sola marca que el supermercado vende a 2.770 COP en la

Cuadro 31: CoCA con el precio observado del maíz, con su precio de lista y sin los dos maíces blancos

Escenario	CoCA per cápita (COP/día)	Rango entre ciudades	Frente al principal	CoNA / CoCA
Precios observados (resultado principal)	1.906	1.803 a 2.161	+0,0 %	3,09
Precio de lista del maíz, sin descuento	2.111	2.064 a 2.161	+10,7 %	2,79
Sin los dos maíces blancos	2.523	2.266 a 2.617	+32,4 %	2,34

mayoría de las ciudades y a 3.150 en el Caribe, y en los datos originales el precio de 2.770 coincide con el de 3.150 menos un descuento de 380 pesos, de modo que el precio que mide el CoCA es en parte un precio promocional. El Cuadro 31 pone a prueba esa dependencia con dos ejercicios. Si el maíz se valorara a su precio de lista, sin descuento, el CoCA sería de 2.111 COP por persona y día, 10,7 % más que el principal. Si se sacaran los dos maíces blancos, subiría 32 % y la razón del CoNA frente al CoCA pasaría de 3,09 a 2,34. La conclusión sobre el orden de las dietas no cambia en ninguno de los dos casos, pero la prima entre calorías y nutrientes depende del precio de este alimento y debe presentarse junto con la sensibilidad que muestra el cuadro.

6. Decisiones de diseño y puntos por confirmar

Varias decisiones de método pesan sobre los resultados y no tienen una respuesta única en la literatura. El Cuadro 32 las reúne con lo que se hizo, el efecto que tienen sobre el costo y lo que falta decidir, para que cada una quede documentada y se pueda defender con la evidencia que se presenta en este documento.

Cuadro 32: Decisiones de diseño, efecto sobre los resultados y puntos por confirmar

Decisión	Qué se hizo	Efecto sobre el costo	Por confirmar
alpha del CC-CoNA	alpha = 0,5: cada subclase del IPC con al menos la mitad de su peso. Con alpha = 1 no hay solución y con 0,9 solo en 6 ciudades.	Frente al CoNA: 1,25× con 0,25; 1,54× con 0,5; 2,02× con 0,75.	Valor de referencia y conversión de la ponderación de gasto a cantidades (el café explica una parte del aumento). Se discute con el equipo que hizo el review.
Carne de res, cogote	El alimento se precia como hueso para sustancia y se compone como carne de res con grasa.	Sin él, el CoNA sube 3,3 % en promedio.	Qué composición corresponde al producto; consulta con el equipo de nutrición del proyecto.
Azúcares en el CoNA	Los cinco alimentos de azúcar compiten como cualquier otro, sin tope.	Sin azúcares el CoNA sube 0,6 %; la azúcar llega a aportar hasta 51 % de la energía de un miembro.	Tope de 10 % de la energía, como recomienda la OMS, como extensión del modelo.
Maíz del CoCA	El maíz blanco trillado, de un solo producto de 1.000 g, y el maíz con cáscara fijan el CoCA.	Al precio de lista, el CoCA sube 10,7 %; sin los dos maíces, 32 %.	Si el precio con descuento es el que se quiere medir; se deja la sensibilidad junto al CoCA.
Umbral de tamaño y aceites	Se prefiere el producto de hasta 500 g (1.000 ml en líquidos).	Sin umbral, el CoNA baja 2,5 %. Con los precios de aceite sin umbral: CoNA -0,2 %, CoRD -0,1 %.	Si los aceites se miden con el umbral o sin él.
Límites de macronutrientes	Se usan los gramos de FoodpriceR, calculados con la energía de referencia, sin escalar al EER de cada ciudad.	Escalados, el CoNA baja 2,7 % y el CC-CoNA 1,2 %.	Si el escalado debe ser el resultado principal; la estimación del review usa los gramos sin escalar.
Incremento de energía de la gestante	Promedio de 0, 340 y 452 kcal ponderado por el trimestre de las gestantes de la ENSIN (311 kcal).	Con 452 kcal (tercer trimestre), el hogar de cuatro cuesta +1,4 % en el CoRD y +0,0 % en el CoNA.	Si se adopta el criterio de Yoshioka et al. (2026).
Hierro y zinc de FoodpriceR	Se usan los mínimos del paquete, que no coinciden con los EAR del IOM.	El hierro de la gestante (33 mg) es la restricción que más pesa en su dieta.	Origen exacto de esos dos mínimos; consulta con los autores del paquete.
Edad de la niña	El EER se promedia de 10 a 13 años; los nutrientes son los de 9 a 13.	Incluir los 9 años bajaría su EER cerca de 3 %.	Si se unifica el grupo de edad, con el costo de rehacer los tres hogares.
Gasto en alimentos por decil	Participaciones de 39 % a 26 % del estudio previo del proyecto.	Es el supuesto que más mueve la asequibilidad.	Fuente y vigencia de las participaciones para 2025.

Heterogeneidad entre ciudades	Se describe con los datos del panel, sin revisión de literatura.	Los costos y la asequibilidad cambian de orden entre ciudades según la dieta.	Revisión de la literatura sobre heterogeneidad espacial de los costos de la dieta, por hacer.

7. Referencias

- Bai, Y., Alemu, R., Block, S. A., Headey, D. y Masters, W. A. (2021). Cost and affordability of nutritious diets at retail prices: evidence from 177 countries. *Food Policy*, 99, 101983.
- FAO. (2025, julio). *The cost and affordability of a healthy diet (CoAHD) indicators: methods and data sources*. Metadata for FAOSTAT.
- Foster, J., Greer, J. y Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3), 761-766.
- Foster, J., Greer, J. y Thorbecke, E. (2010). The Foster-Greer-Thorbecke (FGT) poverty measures: 25 years later. *Journal of Economic Inequality*, 8, 491-524.
- Frega, R., Lanfranco, J. G., De Greve, S., Bernardini, S., Geniez, P., Grede, N., Bloem, M. y de Pee, S. (2012). What linear programming contributes: World Food Programme experience with the "Cost of the Diet" tool. *Food and Nutrition Bulletin*, 33(3 supl.).
- Gundersen, C. (2008). Measuring the extent, depth, and severity of food insecurity: an application to American Indians in the USA. *Journal of Population Economics*, 21, 191-215.
- Herforth, A., Venkat, A., Bai, Y., Costlow, L., Holleman, C. y Masters, W. A. (2022). *Methods and options to monitor the cost and affordability of a healthy diet globally*. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-03.
- Herforth, A. W., Gilbert, R., Sokourenko, K. et al. (2024). Monitoring the cost and affordability of a healthy diet within countries: building systems in Ethiopia, Ghana, Malawi, Nigeria, Pakistan, Tanzania, and Viet Nam. *Current Developments in Nutrition*, 8, 104441.
- Hirvonen, K., Bai, Y., Headey, D. y Masters, W. A. (2020). Affordability of the EAT-Lancet reference diet: a global analysis. *The Lancet Global Health*, 8, e59-e66.
- Institute of Medicine. (2001). *Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc*. National Academies Press.
- Institute of Medicine. (2006). *Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements*. National Academies Press.
- Masters, W. A., Bai, Y., Herforth, A., Sarpong, D. B., Mishili, F., Kinabo, J. y Coates, J. C. (2018). Measuring the affordability of nutritious diets in Africa: price indexes for diet diversity and the cost of nutrient adequacy. *American Journal of Agricultural Economics*, 100(5), 1285-1301.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución 3803 de 2016, por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes para la población colombiana.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2023). *Dietary Reference Intakes for Energy*. National Academies Press.
- Parlesak, A., Tetens, I., Jensen, J. D., Smed, S., Blenkuš, M. G., Rayner, M., Darmon, N. y Robertson, A. (2016). Use of linear programming to develop cost-minimized nutritionally adequate health promoting food baskets. *PLOS ONE*.
- Vandevijvere, S., Young, N., Mackay, S., Swinburn, B. y Gahegan, M. (2018). Modelling the cost differential between healthy and current diets: the New Zealand case study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*.
- Verly-Jr, E., Sichieri, R., Darmon, N., Maillot, M. y Sarti, F. M. (2019). Planning dietary improvements without additional costs for low-income individuals in Brazil: linear programming optimization as a tool for public policy in nutrition and health. *Nutrition Journal*, 18, 40.
- Yoshioka Vargas, A. M., Zea León, M. del P., Girón Cruz, L. E., González Gómez, D. E., Barona Montoya, S. A., Rankin-Cortázar, S. y González Rodríguez, C. E. (2026). Cost and affordability of three levels of diet quality for urban households in Colombia. *Public Health Nutrition*, 29, e70.

Apéndice A. Ecuaciones del requerimiento de energía

Cuadro 33: Coeficientes de las ecuaciones de EER (kcal/día) de NASEM (2023) para mayores de 14 años

Edad (años)	Sexo	Actividad	β_0	β_1 (edad)	β_2 (talla, cm)	β_3 (peso, kg)	β_4
14 a 18	Hombre	Inactiva	-447,51	3,68	13,01	13,15	20
14 a 18	Hombre	Poco activa	19,12	3,68	8,62	20,28	20
14 a 18	Hombre	Activa	-388,19	3,68	12,66	20,46	20
14 a 18	Hombre	Muy activa	-671,75	3,68	15,38	23,25	20
14 a 18	Mujer	Inactiva	55,59	-22,25	8,43	17,07	20
14 a 18	Mujer	Poco activa	-297,54	-22,25	12,77	14,73	20
14 a 18	Mujer	Activa	-189,55	-22,25	11,74	18,34	20
14 a 18	Mujer	Muy activa	-709,59	-22,25	18,22	14,25	20
19 o más	Hombre	Inactiva	753,07	-10,83	6,50	14,10	0
19 o más	Hombre	Poco activa	581,47	-10,83	8,30	14,94	0
19 o más	Hombre	Activa	1004,82	-10,83	6,52	15,91	0
19 o más	Hombre	Muy activa	-517,88	-10,83	15,61	19,11	0
19 o más	Mujer	Inactiva	584,90	-7,01	5,72	11,71	0
19 o más	Mujer	Poco activa	575,77	-7,01	6,60	12,14	0
19 o más	Mujer	Activa	710,25	-7,01	6,54	12,34	0
19 o más	Mujer	Muy activa	511,83	-7,01	9,07	12,56	0

El Cuadro 33 imprime el objeto con el que el código calcula el EER, de modo que lo que se muestra es lo que se usa. Los coeficientes de los 19 años o más son los de la tabla S-3 de NASEM (2023), y los de los 14 a 18,99 años los de la tabla correspondiente del mismo informe; la edad se mide en años, la talla en centímetros y el peso en kilogramos.

Apéndice B. Mínimos y máximos de nutrientes

Cuadro 34: Mínimo y máximo diario de nutrientes de cada miembro del hogar (un guion indica que no hay máximo)

Nutriente	Hombre adulto	Mujer adulta	Mujer gestante	Adolescente mujer	Niña	Mujer mayor
Proteína (g)	93 a 134	67 a 96	84 a 120	53 a 106	45 a 91	61 a 87
Lípidos (g)	59 a 104	43 a 75	53 a 93	59 a 82	50 a 70	39 a 68
Carbohidratos (g)	334 a 434	240 a 311	299 a 389	264 a 343	226 a 294	218 a 283
Calcio (mg)	800 a 2.500	800 a 2.500	800 a 2.500	1.100 a 3.000	1.100 a 3.000	1.000 a 2.000
Hierro (mg)	9,0 a 45	12 a 45	33 a 45	12 a 45	8,5 a 40	7,5 a 45
Sodio (mg)	1.500 a 2.300	1.500 a 2.300	1.500 a 2.300	1.500 a 2.300	1.500 a 2.200	1.300 a 2.300
Fósforo (mg)	580 a 4.000	580 a 4.000	580 a 3.500	1.055 a 4.000	1.055 a 4.000	580 a 4.000
Zinc (mg)	12 a 40	6,5 a 40	9,0 a 40	6,0 a 35	5,0 a 25	6,5 a 40
Magnesio (mg)	350 a 350	265 a 350	300 a 350	300 a 350	200 a 350	265 a 350
Tiamina (mg)	1,0 a -	0,9 a -	1,2 a -	0,9 a -	0,7 a -	0,9 a -
Riboflavina (mg)	1,1 a -	0,9 a -	1,2 a -	0,9 a -	0,8 a -	0,9 a -
Niacina (mg)	12 a 35	11 a 35	14 a 35	11 a 30	9,0 a 20	11 a 35
Folato (mcg)	320 a 1.000	320 a 1.000	520 a 1.000	330 a 800	250 a 600	320 a 1.000
Vitamina B12 (mcg)	2,0 a -	2,0 a -	2,2 a -	2,0 a -	1,5 a -	2,0 a -
Vitamina C (mg)	75 a 2.000	60 a 2.000	70 a 2.000	56 a 1.800	39 a 1.200	60 a 2.000
Vitamina A (mcg ER)	625 a 3.000	500 a 3.000	550 a 3.000	485 a 2.800	420 a 1.700	500 a 3.000

El Cuadro 34 reúne los mínimos y máximos de los 16 nutrientes de los modelos para los seis tipos de miembro, tal como entran a los modelos. Son los mismos en las 13 ciudades: los de proteína, lípidos y carbohidratos son gramos fijos de FoodpriceR que, como se explicó en la sección de datos, no se ajustan al EER de cada ciudad.